递推数列专题

已解题目、关键思路与完整解答

2026 年 11 月 13 日　共 47 题

截至 2026 年 11 月 13 日，按已经完成的题解与专题证明整理，共 **47 题**（多小问保留在同一题内）。每题依次给出“原题、关键思路、解答、简单总结”，并链接原题解或原专题出处。正文与下载 PDF 内容一致，均有可点击目录。

收录范围包括直接定义的递推数列、嵌套根式、递推不等式、有限差分、数值系数递推，以及以数列递推为核心的函数迭代和矩阵应用。斐波那契专题中已经完整证明的结论按证明题重述，标明原专题编号；同一题在分批题解与精选文章中重复出现时只收录一次。题册中尚未作答的题、仅译介的论文、只陈述而未证明的深结果和开放问题不计入本次汇编。

原题条件存在问题时保留原文，再明确说明修订：**B55 原下极限结论不成立；B165 原初值不能保证递推始终有定义**。 B37、B41、B166 属于原书要求推广或编题的任务，所选推广及自拟题均沿用既有解答并明确标注。B116、B148、B180 的待核状态不变。

目录

1 极限与精细渐近 **4**

问题 B32：不用 Stolz 公式证明递推数列的渐近式（2.4.B-1） 4
问题 B33：二次递推在参数小于 −3 时的分类（2.4.B-2） 5
问题 B35：逐层递增的嵌套根式及其渐近常数（2.4.B-4） 8
问题 B36：系数逐层递增的嵌套根式（2.4.B-5） 9
问题 B37：嵌套根式的双参数推广（2.4.B-6） 10
问题 B40：根式迭代误差的精确极限（2.4.B-9） 12
问题 B41：寻找非零归一化极限与二阶渐近（2.4.B-10） 13
问题 B42：Logistic 递推的全初值收敛范围（2.4.B-11） 15
问题 B69：非线性递推的相邻比值线性化（3.1.B-4） 18
问题 B165：延迟递推的条件辨析与精细渐近（6.6.B-7） 21
问题 B166：由递推渐近编写两道习题（6.6.B-8） 23

2 函数与矩阵迭代 **26**

问题 B56：周期严格压缩映射的迭代收敛（2.5.B-5） 26
问题 B79：介值函数的迭代方程与正数递推（3.3.B-3） 27
问题 B128：有界严格缩距迭代（6.2.B-4） 29
问题 B129：去掉有界性后的发散反例（6.2.B-5） 30
问题 B130：有限维严格缩距映射的不动点（6.2.B-6） 31
问题 B171：逆矩阵迭代的单调性与平方误差（7.2.B-4） 32
问题 B198：带不动点的迭代函数方程（8.5.B-1） 33

3 竞赛中的递推数列 **35**

问题 CMC13 补 5：有限记忆递推与滑动最小值 35
问题 CMC14 补一 5：双变量同步与临界二周期排除 36
问题 CMC15 正 6：指数迭代与严格小于不动点的上界 39
问题 CMC16 正 6：任意次序复合与统一吸引 41

4 递推不等式、差分与系数 **44**

问题 B52：次乘性与有界加法误差的推广（2.5.B-1） 44
问题 B55：下极限反例与正确的上极限不等式（2.5.B-4） 46
问题 B57：指定比值上下极限的收敛与发散级数（2.6.B-1） 48
问题 B159：正割函数的 Maclaurin 展开（6.6.B-1） 50
问题 B161：差分估计及任意高阶推广（6.6.B-3） 52
问题 B224：递增数列与对数分母级数（9.1.B-5） 55
问题 B232：正切函数在正点的 Taylor 收敛半径（9.3.B-3） 56

5 递推在高等代数中的应用 **58**

问题 2017S08：三对角坐标递推与简单谱 58
问题 2018A04：变系数三对角行列式的降阶递推 58
问题 2016A01：行列式的一阶降阶递推 60
问题 2019A05：五对角行列式与二阶线性递推 60

6 斐波那契数列的已证问题 62

问题 F01：矩阵表示与 Cassini 恒等式 62
问题 F02：Binet 公式、最近整数与增长 62
问题 F03：加法公式与倍角公式 63
问题 F04：d'Ocagne 与 Catalan 恒等式 63
问题 F05：最大公因数与强整除 64
问题 F06：下标整除与数值整除 65
问题 F07：模整数的纯周期性 65
问题 F08：出现秩与全部整除位置 66
问题 F09：素数下标同余与 Fibonacci–Fermat 整除 67
问题 F10：Fibonacci 素数的下标限制 68
问题 F11：Lucas 数、Pell 恒等式与最大公因数 68
问题 F12：前项和与平方和 69
问题 F13：Zeckendorf 唯一表示 70
问题 F14：原始素因子与倍角时的赋值 71

7 阅读后的通用检查 71

1. 极限与精细渐近

问题 B32：不用 Stolz 公式证明递推数列的渐近式（2.4.B-1）

来源：原题解与原编号。

原题

设 $x_0 \in (0,1)$，$x_{n+1} = x_n(1-x_n)$（$n \geq 0$）。不用 Stolz 公式，按以下过程证明：

1. $x_n \to 0$；
2. 对每个 $n \geq 1$，$(n+1)x_n < 1$；
3. 从某一项开始，$\{nx_n\}$ 单调有界；
4. $nx_n \to 1$。

关键思路

先对倒数作差，得到尺度上界；再研究 nx_n 的增量，用调和级数发散排除小于 1 的极限。

解答

证明： 由 $0 < x_0 < 1$ 归纳可得 $0 < x_{n+1} < x_n < 1$，故 x_n 单调下降且有非负极限 ℓ。在递推式中取极限，得到 $\ell = \ell(1-\ell)$，所以 $\ell = 0$。

对倒数作差，得到

$$\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n} = \frac{1}{1-x_n} > 1.$$

从 0 到 $n-1$ 累加，并利用 $1/x_0 > 1$，得到

$$\frac{1}{x_n} > n + \frac{1}{x_0} > n+1,$$

因此

$$\boxed{(n+1)x_n < 1 \quad (n \geq 1).}$$

令 $y_n = nx_n$（$n \geq 1$）。直接作差可得

$$\begin{aligned} y_{n+1} - y_n &= (n+1)x_n(1-x_n) - nx_n \\ &= x_n\big(1-(n+1)x_n\big) > 0. \end{aligned} \tag{1}$$

所以 y_n 从 $n=1$ 起就严格递增；且 $0 < y_n < n/(n+1) < 1$，故存在极限 $L \in (0,1]$。这里 $L > 0$ 是因为 $y_n \geq y_1 = x_1 > 0$。

若 $L < 1$，由于 $y_n \to L$ 且

$$(n+1)x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) y_n \longrightarrow L,$$

可取 N，使对所有 $n \geq N$ 同时成立

$$y_n \geq \frac{L}{2}, \qquad 1-(n+1)x_n \geq \frac{1-L}{2}.$$

代入式 (1)，得到

$$y_{n+1}-y_n \geq \frac{L(1-L)}{4n} \qquad (n \geq N).$$

将不等式累加至 M，得到

$$y_{M+1}-y_N \geq \frac{L(1-L)}{4}\sum_{n=N}^{M}\frac{1}{n}.$$

右端随 $M \to \infty$ 趋于正无穷，左端却小于 1，矛盾。因此 $L=1$，即

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} nx_n = 1, \qquad x_n \sim \frac{1}{n}.}$$

简单总结

倒数差先提供尺度上界；再对归一化量 nx_n 作差，得到单调性。如果其极限小于 1，增量就至少与 $1/n$ 同阶，与总增量有限相矛盾。全程只用了单调有界收敛定理与调和级数发散，没有使用 Stolz 公式。

返回目录

问题 B33：二次递推在参数小于 -3 时的分类（2.4.B-2）

来源：原题解与原编号。

原题

在习题 2.4.A 第 5 题中，数列定义为

$$x_1 = \frac{c}{2}, \qquad x_{n+1} = \frac{c+x_n^2}{2} \quad (n \geq 1).$$

原题讨论 $c \geq -3$；若 $c < -3$，会如何?

关键思路

先找两个不动点与不变区间，再用误差的精确乘法关系说明：不稳定不动点仍可能被有限步精确命中。

解答

解：不能把结论写成 “$c < -3$ 时全部不收敛”，也不能仅由不动点不稳定便排除所有收敛轨道。**有限步后恰好落到不动点**的参数确实存在。

令

$$s=\sqrt{1-c}>2,\qquad \alpha=1-s<-1,\qquad \beta=1+s>3.$$

映射 $f(x)=(x^2+c)/2$ 的两个不动点恰为 α,β，且

$$f(x)-x=\frac{(x-\alpha)(x-\beta)}{2}.\qquad (1)$$

完整分类如下。

参数范围	数列行为
$c<-8$	$x_n\to+\infty$
$c=-8$	$x_1=-4$，$x_n=4$ $(n\geq 2)$
$-8<c<-3$	数列有界；当且仅当某一项恰等于 $\alpha=1-\sqrt{1-c}$ 时收敛，且从该项起恒等于 α； 其余情形有界但不收敛

下面证明这个分类，并给出中间区间内的两种具体例子。

参数小于 −8

此时 $s>3$，从而

$$x_1=\frac{1-s^2}{2}<-(1+s)=-\beta.$$

所以 $x_2=f(x_1)>f(\beta)=\beta$。由式 (1)，只要 $x_n>\beta$，就有 $x_{n+1}>x_n>\beta$。因此从第二项起数列严格递增。

若它有有限极限，该极限必为不动点，且不小于 $x_2>\beta$，与不动点只有 α,β 矛盾。于是 $x_n\to+\infty$。

参数等于 −8

直接计算得 $x_1=-4$、$x_2=4$、$f(4)=4$，所以数列收敛到 4。

参数介于 −8 与 −3 之间

此时 $2<s<3$，故

$$-\beta<x_1=\frac{c}{2}<0<\beta.$$

若 $x\in(-\beta,\beta)$，则

$$x_1=\frac{c}{2}\leq f(x)<\frac{\beta^2+c}{2}=\beta.$$

由归纳法，所有 x_n 都位于 $[x_1,\beta)$，特别地数列有界，且任何一项都不等于 β。

假设数列收敛到 ℓ。由递推式的连续性，$\ell\in\{\alpha,\beta\}$。利用 $f(\ell)=\ell$，有精确的误差关系

$$x_{n+1}-\ell=\frac{x_n+\ell}{2}(x_n-\ell). \qquad (2)$$

因为 $|\ell|>1$，可选 q 使 $1<q<|\ell|$。若 $x_n\to\ell$，则当 n 足够大时，

$$\left|\frac{x_n+\ell}{2}\right|\geq q,$$

所以 $|x_{n+1}-\ell|\geq q|x_n-\ell|$。若此时有一项误差非零，之后的误差至少按几何级数增长，不能趋于零。因此**收敛必然意味着某项已精确等于 ℓ，随后恒等于它**。

已知轨道不可能到达 β，故只能有限步后落到 α。反过来，若某个 $x_N=\alpha$，则显然 $x_n=\alpha$ 对所有 $n\geq N$ 成立。这证明了表中的充要条件。

该条件也可以写成关于参数的精确代数判别。递归定义多项式

$$P_1(c)=\frac{c}{2}, \qquad P_{n+1}(c)=\frac{P_n(c)^2+c}{2}.$$

则在 $-8<c<-3$ 内，收敛当且仅当存在正整数 N 使

$$\boxed{P_N(c)^2-2P_N(c)+c=0, \qquad P_N(c)<0.} \qquad (3)$$

负号条件选出负不动点 α。对固定的 N，等式左端是非零多项式，只有有限多个实根，所以这类特殊收敛参数至多可列。式 (3) 是精确分类，不需要假设整个参数区间具有同一种周期行为。

有界不收敛与特殊收敛的实例

取 $c=-4$，则

$$x_1=-2, \quad x_2=0, \quad x_3=-2, \quad x_4=0, \quad \ldots,$$

数列以周期 2 振荡，显然不收敛。

为展示中间区间确有收敛例子，取 $u\in(1,2)$ 为方程

$$u^3+4u^2-16=0 \qquad (4)$$

的唯一根，并令 $c=-u^2-2u$。该根存在且唯一，是因为式 (4) 左端在 $u=1,2$ 时分别为 $-11,8$，且在 $(1,2)$ 上严格递增。于是 $-8<c<-3$，并且

$$\sqrt{1-c}=u+1, \qquad \alpha=-u.$$

将式 (4) 乘以 u，得到 $u^4+4u^3=16u$，据此计算

$$\begin{aligned}
x_1&=-\frac{u^2+2u}{2},\\
x_2&=\frac{1}{2}\left(\frac{(u^2+2u)^2}{4}-u^2-2u\right)=\frac{u^4+4u^3-8u}{8}=u,\\
x_3&=\frac{u^2-u^2-2u}{2}=-u,\\
x_n&=-u \qquad (n\geq 3).
\end{aligned}$$

这就是 $-8 < c < -3$ 内一个有限步后变为常数的严格例子，说明 “不动点不稳定” 不能直接推出 “所有初值轨道均不收敛”。

简单总结

先由不动点确定候选极限，再寻找不变区间与逃逸区间。对不稳定不动点，用精确误差恒等式区分 “逐渐靠近” 与 “有限步精确命中”。本题无须使用混沌理论，也不能用有限次数值迭代替代收敛证明。

返回目录

问题 B35：逐层递增的嵌套根式及其渐近常数（2.4.B-4）

来源：原题解与原编号。

原题

设整数 $m \geq 1$，证明极限

$$a_m = \lim_{n\to\infty} \sqrt{m + \sqrt{m+1 + \sqrt{m+2 + \cdots + \sqrt{m+n}}}}$$

存在，并计算

$$\lim_{m\to\infty} (a_m - \sqrt{m}).$$

关键思路

先证明每个有限截断单调有界，定义无穷根式后再利用相邻参数的递推关系有理化。

解答

解： 用有限截断严格定义嵌套根式。对整数 $N \geq m$，令

$$R_{N,N} = \sqrt{N}, \qquad R_{j,N} = \sqrt{j + R_{j+1,N}} \quad (m \leq j < N).$$

原题第 n 个根式就是 $R_{m,m+n}$。

先证明截断随深度增加而严格增大。由于

$$R_{N,N+1} = \sqrt{N + \sqrt{N+1}} > \sqrt{N} = R_{N,N},$$

逐层利用平方根函数的严格递增性，得到 $R_{m,N+1} > R_{m,N}$。

再证明对所有 $N \geq j \geq 1$，都有统一估计

$$\sqrt{j} \leq R_{j,N} \leq \sqrt{j} + 1. \qquad (1)$$

下界由递推式直接成立。上界对 $j = N$ 显然；若对 $j+1$ 成立，则

$$R_{j,N}^2 = j + R_{j+1,N} \le j + \sqrt{j+1} + 1 \le j + 2\sqrt{j} + 1 = (\sqrt{j}+1)^2,$$

其中最后一个不等式来自 $j+1 \le 4j$ $(j \ge 1)$。倒序归纳即得式 (1)。因此对固定的 m，$R_{m,N}$ 单调有界，所求极限 a_m 存在，且

$$\sqrt{m} \le a_m \le \sqrt{m} + 1. \qquad (2)$$

在有限递推式 $R_{m,N}^2 = m + R_{m+1,N}$ 中令 $N \to \infty$，得到

$$a_m^2 = m + a_{m+1}.$$

将差式有理化，便有

$$a_m - \sqrt{m} = \frac{a_{m+1}}{a_m + \sqrt{m}} = \frac{a_{m+1}/\sqrt{m}}{a_m/\sqrt{m} + 1}. \qquad (3)$$

由式 (2)，$a_m/\sqrt{m} \to 1$，并且

$$\sqrt{1 + \frac{1}{m}} \le \frac{a_{m+1}}{\sqrt{m}} \le \sqrt{1 + \frac{1}{m}} + \frac{1}{\sqrt{m}},$$

所以 $a_{m+1}/\sqrt{m} \to 1$。由式 (3) 得到

$$\boxed{\lim_{m\to\infty} (a_m - \sqrt{m}) = \frac{1}{2}.}$$

简单总结

先用有限截断建立嵌套根式，而不是预先假定无穷根式有意义；以简单的上界 $\sqrt{m}+1$ 完成收敛证明，再利用相邻参数的递推关系。虽然目标是求一个常数阶差值，但只需先得到主项等价，随后有理化即可求出常数 $1/2$。

返回目录

问题 B36：系数逐层递增的嵌套根式（2.4.B-5）

来源：原题解与原编号。

原题

证明

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{1 + 2\sqrt{1 + 3\sqrt{1 + 4\sqrt{1 + \cdots + n\sqrt{1 + (n+1)}}}}} = 3.$$

关键思路

比较每层根式与 $j+2$，把尾端误差逐层传到外侧；望远镜乘积使尾端影响消失。

解答

证明：先严格规定有限根式的截断方式。对整数 $n \geq 1$，令

$$R_{n+1,n} = 1, \qquad R_{j,n} = \sqrt{1 + (j+1)R_{j+1,n}} \quad (j = n, n-1, \ldots, 1).$$

原题的根式就是 $R_{1,n}$；例如 $n = 1$ 时为 $\sqrt{3}$，$n = 2$ 时为 $\sqrt{1 + 2\sqrt{4}}$。尾端是 1，不能擅自把它替换为预想的无穷根式值。

恒等式

$$(j+2)^2 = 1 + (j+1)(j+3)$$

提示用 $j+2$ 比较第 j 层。由 $1 \leq R_{n+1,n} \leq n+3$ 及倒序归纳，得到

$$1 \leq R_{j,n} \leq j+2 \qquad (1 \leq j \leq n+1).$$

记 $d_{j,n} = j + 2 - R_{j,n} \geq 0$。将两个平方作差并有理化，有

$$\begin{aligned} d_{j,n} &= \frac{(j+2)^2 - R_{j,n}^2}{j+2+R_{j,n}} \\ &= \frac{(j+1)d_{j+1,n}}{j+2+R_{j,n}} \leq \frac{j+1}{j+3} d_{j+1,n}. \end{aligned}$$

由 $d_{n+1,n} = n+2$，逐层相乘得

$$0 \leq 3 - R_{1,n} \leq (n+2) \prod_{j=1}^{n} \frac{j+1}{j+3} = \frac{6}{n+3} \longrightarrow 0.$$

故

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} R_{1,n} = 3.}$$

这个误差估计已直接证明收敛，无须先假定无穷根式存在。

简单总结

猜到每层的比较值后，仍须控制有限截断的尾端误差。利用平方差把误差逐层向外传递，再以望远镜乘积证明尾端影响消失，才能把形式恒等式变为严格的极限结论。

返回目录

问题 B37：嵌套根式的双参数推广（2.4.B-6）

来源：原题解与原编号。

原题

推广第 5 题。

关键思路

把每层比较值推广为一次式，再估计有限截断误差；特别注意参数 $b=0$ 的边界。

解答

解：给出一个同时推广常数项与各层系数的结论。设 $a>0$、$b\geq 0$，则

$$\boxed{\lim_{N\to\infty}\sqrt{a^2+b\sqrt{a^2+(b+a)\sqrt{a^2+\cdots+(b+(N-1)a)a}}}=b+a.}$$

上式含 N 层平方根；它的无歧义定义为

$$s_j=b+(j-1)a,\qquad T_{N+1,N}=a,\qquad T_{j,N}=\sqrt{a^2+s_jT_{j+1,N}}\quad(j=N,\dots,1).$$

所求即 $T_{1,N}$ 的极限。取 $a=1,b=2$，恰好回到 B36 的原题。

证明如下。注意

$$(s_j+a)^2=a^2+s_j(s_j+2a)=a^2+s_j(s_{j+1}+a).$$

从尾端开始倒序归纳，得到

$$a\leq T_{j,N}\leq s_j+a\qquad(1\leq j\leq N+1).$$

令 $D_{j,N}=s_j+a-T_{j,N}$，则

$$0\leq D_{j,N}=\frac{s_jD_{j+1,N}}{s_j+a+T_{j,N}}\leq\frac{s_j}{s_j+2a}D_{j+1,N}.$$

当 $b>0$ 时，利用 $s_j+2a=s_{j+2}$ 及 $D_{N+1,N}=s_{N+1}$，得到

$$\begin{aligned}0\leq b+a-T_{1,N}&\leq s_{N+1}\prod_{j=1}^{N}\frac{s_j}{s_{j+2}}\\&=\frac{s_1s_2}{s_{N+2}}=\frac{b(b+a)}{b+(N+1)a}\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

当 $b=0$ 时，最外层直接给出 $T_{1,N}=a$，结论仍成立。

参数条件有实际作用：若允许 $a=0,b>0$ 并仍以尾端 0 截断，则所有有限根式都等于 0，极限不等于 b。因此不能把 $a>0$ 草率改为 $a\geq 0$；形式上的逐层恒等式不足以决定截断极限。

简单总结

先把上一题的恒等式写成可调参数形式，再选择与之相容的等差系数。推广不仅要包含原题，还应给出明确的截断定义、统一误差界以及参数边界的检验。

返回目录

问题 B40：根式迭代误差的精确极限（2.4.B-9）

来源：原题解与原编号。

原题

设 $x_0 \geq 0$，$x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ $(n \geq 0)$。问 $\lim_{n\to\infty} 4^n(2 - x_n)$ 是否存在；存在时能否求出其值?

关键思路

按初值在不动点 2 的哪一侧，分别使用余弦或双曲余弦的半角恒等式，将迭代化为角度减半。

解答

解：对每个 $x_0 \geq 0$，极限都存在且有限，但符号与数值取决于初值。结论为

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} 4^n(2 - x_n) = \begin{cases} \left(\arccos\dfrac{x_0}{2}\right)^2, & 0 \leq x_0 \leq 2, \\ -\left[\log\dfrac{x_0 + \sqrt{x_0^2 - 4}}{2}\right]^2, & x_0 > 2. \end{cases}}$$

当 $0 \leq x_0 \leq 2$ 时，令 $\theta = \arccos(x_0/2) \in [0, \pi/2]$。由半角恒等式和余弦在此区间的非负性，归纳得到

$$x_n = 2\cos\frac{\theta}{2^n}.$$

若 $\theta = 0$，则数列恒等于 2，所求极限为 0。若 $\theta > 0$，利用 $1 - \cos u = 2\sin^2(u/2)$，有

$$\begin{aligned} 4^n(2 - x_n) &= 4^{n+1}\sin^2\frac{\theta}{2^{n+1}} \\ &= \theta^2\left(\frac{\sin(\theta/2^{n+1})}{\theta/2^{n+1}}\right)^2 \longrightarrow \theta^2. \end{aligned}$$

当 $x_0 > 2$ 时，令

$$t = \log\frac{x_0 + \sqrt{x_0^2 - 4}}{2} > 0.$$

定义 $\cosh u = (e^u + e^{-u})/2$、$\sinh u = (e^u - e^{-u})/2$，则 $x_0 = 2\cosh t$。由 $2 + 2\cosh u = 4\cosh^2(u/2)$ 及 $\cosh(u/2) > 0$，归纳得到

$$x_n = 2\cosh\frac{t}{2^n}.$$

再用 $\cosh u - 1 = 2\sinh^2(u/2)$ 及 $\sinh v/v \to 1$，得到

$$\begin{aligned} 4^n(2 - x_n) &= -4^{n+1}\sinh^2\frac{t}{2^{n+1}} \\ &= -t^2\left(\frac{\sinh(t/2^{n+1})}{t/2^{n+1}}\right)^2 \longrightarrow -t^2. \end{aligned}$$

这里 $\sinh v/v \to 1$ 直接来自指数函数在零点的导数。两类公式也同时给出 $x_n \to 2$，无须预先假定收敛。

特别地，$x_0 = 0$ 时极限为 $\pi^2/4$；$x_0 = 2$ 时为 0；$x_0 > 2$ 时为负数。对 $x_0 \neq 2$，这些公式还给出 $2 - x_n \sim C(x_0)4^{-n}$，其中 $C(x_0)$ 就是上面的非零常数。

简单总结

递推中的 $\sqrt{2+x}$ 对应三角函数与双曲函数的半角公式。先按不动点两侧选择合适换元，把非线性迭代变为角度逐次减半，再由零点附近的基本极限确定误差常数；只写误差比趋于 $1/4$，还不足以证明归一化误差有非零极限。

返回目录

问题 B41：寻找非零归一化极限与二阶渐近（2.4.B-10）

来源：原题解与原编号。

原题

一般地，对于所求过的极限，可考虑进一步的结果。例如，若已经得到 $x_n \to A$，试试能否找到一个无穷大 y_n，使 $y_n(x_n - A)$ 收敛到一个非零实数。

关键思路

先检查误差是否最终同号且非零；对 $x_{n+1} = x_n(1 - x_n)$ 的倒数差多保留一阶，识别累积的对数项。

解答

解：这是一道研究方法题，并不是断言任意收敛数列都能如此归一化。以下统一要求 $y_n \to +\infty$，先说明存在性障碍，再用已解过的递推求一个有实质内容的二阶结果。

归一化的必要条件与尺度选择

若 $y_n(x_n - A) \to c \neq 0$，则乘积最终与 c 同号，又因 y_n 最终为正，所以 $x_n - A$ 必须最终非零且符号固定。反过来，若误差最终非零且符号固定，则形式上取 $y_n = 1/|x_n - A|$ 就满足要求。

这种形式选择只说明存在性，通常没有提供新信息。更有价值的是从递推、和式或积分的结构中找到可直接计算的尺度，例如 n、$n^2/\log n$、4^n。若 $x_n = A$ 无穷多次，或者误差无穷多次改变符号，就不可能用趋于正无穷的尺度得到非零实极限。例如 $x_n = A + (-1)^n/n$ 的两侧符号无法被这种正尺度消除。

已知一阶等价后的二阶结果

回到 B32：

$$0 < x_0 < 1, \qquad x_{n+1} = x_n(1 - x_n).$$

该题已经严格证明 $x_n \to 0$ 与 $nx_n \to 1$，因此最直接的归一化是 $y_n = n$。在此基础上，可以进一步证明

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{\log n}\left(x_n-\frac{1}{n}\right)=-1.} \qquad (1)$$

这表示减去主项 $1/n$ 后，误差的正确尺度是 $(\log n)/n^2$。

令 $z_n=1/x_n$。由递推关系，

$$z_{n+1}-z_n=\frac{1}{1-x_n}=1+\frac{x_n}{1-x_n}.$$

从 $k=0$ 到 $n-1$ 相加，有

$$z_n-n=z_0+\sum_{k=0}^{n-1}\frac{x_k}{1-x_k}. \qquad (2)$$

由 $kx_k\to 1$ 和 $x_k\to 0$，得到

$$\frac{kx_k}{1-x_k}\longrightarrow 1.$$

因而对任意 $\varepsilon\in(0,1)$，存在 $K\geq 1$，使所有 $k\geq K$ 满足

$$\frac{1-\varepsilon}{k}\leq\frac{x_k}{1-x_k}\leq\frac{1+\varepsilon}{k}.$$

将这些不等式累加并除以 $\log n$，前 K 项之和除以 $\log n$ 趋于零，而

$$\frac{1}{\log n}\sum_{k=K}^{n-1}\frac{1}{k}\longrightarrow 1.$$

最后一个极限可由 $1/x$ 的积分上下估计得到。令 $\varepsilon\downarrow 0$，再由式 (2)，得

$$\frac{z_n-n}{\log n}\longrightarrow 1,\qquad z_n=n+\log n+o(\log n).$$

由于 $z_n/n=1/(nx_n)\to 1$，于是

$$\frac{n^2}{\log n}\left(x_n-\frac{1}{n}\right)=-\frac{n}{z_n}\,\frac{z_n-n}{\log n}\longrightarrow -1,$$

即式 (1)。等价地，

$$x_n=\frac{1}{n}-\frac{\log n}{n^2}+o\left(\frac{\log n}{n^2}\right).$$

若一定要保持原题 “趋于常数的数列” 的形式，可令 $u_n=nx_n\to 1$，则 $\frac{n}{\log n}(u_n-1)\to -1$。这里 $n/\log n\to+\infty$。

简单总结

先检查误差的零点与符号，再寻找由结构决定的尺度。递推的倒数差中，常数项累积成 n，与 $1/k$ 等价的下一项累积成 $\log n$，于是得到二阶渐近。主项等价求出后，再减去主项研究余项，常能发现新的尺度。

返回目录

问题 B42：Logistic 递推的全初值收敛范围（2.4.B-11）

来源：原题解与原编号。

原题

固定 $r \in (0,4)$，任取 $x_0 \in (0,1)$，令

$$x_{n+1} = r x_n (1 - x_n) \qquad (n \geq 0).$$

问当 r 取什么值时，对任何 $x_0 \in (0,1)$，该数列一定收敛？试编写计算机程序，观察不同 r 下充分多次迭代后的行为。

关键思路

局部导数只提供线索。建立全局不变区间，研究二次迭代，再用二周期方程确定临界参数。

解答

解：准确的参数范围与极限是

$$\boxed{\begin{aligned} &0 < r \leq 1: \quad x_n \longrightarrow 0 \quad (\forall x_0 \in (0,1)); \\ &1 < r \leq 3: \quad x_n \longrightarrow 1 - \frac{1}{r} \quad (\forall x_0 \in (0,1)). \end{aligned}}$$

对每个 $3 < r < 4$，都能明确构造位于 $(0,1)$ 中的二周期初值，故不再是所有初值都收敛。这个结论不表示此时每个初值都不收敛，例如从不动点出发仍是常数列。

区间不变性与不动点

记 $f(x) = rx(1-x)$。因为 $0 < r < 4$，对任意 $0 < x < 1$，

$$0 < f(x) \leq \frac{r}{4} < 1.$$

故全部迭代均有定义且留在 $(0,1)$。当 $r > 1$ 时，记正不动点 $p = 1 - 1/r$；有

$$f(x) - x = rx(p - x). \qquad (1)$$

参数不超过 1

若 $0 < r \le 1$，则 $0 < f(x) < x$ 对 $0 < x < 1$ 成立。因此数列严格递减且有非负极限 L。在递推中取极限得 $L = rL(1-L)$。当 $r < 1$ 时，另一代数根 $1 - 1/r$ 为负；当 $r = 1$ 时两根合并为 0。故始终 $L = 0$。

参数大于 1 且不超过 2

设 $1 < r \le 2$，令 $b = r/4 \le 1/2$。从第一项起，$x_n \in (0, b]$。函数 f 在 $[0, b]$ 上递增，且

$$b - p = \frac{(r-2)^2}{4r} \ge 0.$$

若 $0 < x_1 < p$，则由式 (1) 及递增性，$x_1 < f(x_1) < p$；归纳可知此后数列递增且以 p 为上界。其极限是不动点，且不小于 $x_1 > 0$，所以只能是 p。

若 $p < x_1 \le b$，则 $p < f(x_1) < x_1$，此后数列递减且以 p 为下界，极限同样只能是 p。若 $x_1 = p$，则从此恒等于 p。

参数大于 2 且不超过 3，包括临界值 3

设 $2 < r \le 3$，令

$$b = \frac{r}{4}, \qquad a = f(b) = \frac{r^2(4-r)}{16}.$$

此时

$$b > p > \frac{1}{2}, \qquad a - \frac{1}{2} = \frac{(r-2)(-r^2+2r+4)}{16} > 0.$$

第二式中的 $-r^2 + 2r + 4$ 在 $[2, 3]$ 上至少为 1。由于 f 在 $[1/2, b]$ 上严格递减，$b > p$ 蕴含 $a = f(b) < f(p) = p$。所以

$$\frac{1}{2} < a < p < b < 1.$$

区间 $[a, b]$ 在 f 下不变：由递减性，$f([a, b]) = [a, f(a)]$；又由全局上界 $f(a) \le b$，得到 $f([a, b]) \subseteq [a, b]$。

还须证明任意初值的轨道都会进入这个区间。从第一项起已有 $x_n \le b$。若尚未进入，则 $0 < x_n < a < p$，由式 (1) 得 $x_{n+1} > x_n$。假设永远不进入，则这个递增数列有极限 $L \in [x_1, a]$。连续性给出 $f(L) = L$，但 $L > 0$ 且 $L \le a < p$，与不动点只有 $0, p$ 矛盾。因此必在有限步后进入 $[a, b]$。

在这个区间上，f 递减，所以 $g = f \circ f$ 递增。设从 x_N 起轨道已进入 $[a, b]$。若 $g(x_N) \ge x_N$，由 g 的递增性，$x_N, x_{N+2}, x_{N+4}, \dots$ 递增；若 $g(x_N) \le x_N$，同理该子列递减。它始终有界，故收敛到某个 $u \in [a, b]$。由连续性，另一奇偶子列收敛到 $v = f(u)$，且 $u = f(v)$，因此 $g(u) = u$。

直接展开并因式分解得到

$$f(f(x)) - x = -rx(x-p)\left(r^2x^2 - r(r+1)x + r + 1\right). \qquad (2)$$

括号内二次多项式的判别式为

$$\Delta = r^2(r+1)(r-3).$$

若 $2 < r < 3$，则 $\Delta < 0$，故 $g(x) = x$ 的实根只有 $0, p$；由于 $u \geq a > 0$，必有 $u = p$。若 $r = 3$，则该二次多项式等于 $(3x-2)^2$，新增重根仍是 $p = 2/3$，所以还是 $u = p$。因而 $v = f(u) = p$。

奇偶子列趋于同一个极限，整个数列便趋于 p：给定 $\varepsilon > 0$，在两个子列各自充分靠后的项中，距离 p 都小于 ε，取两者所需指标的较大者即可。上述论证包含 $r = 3$，没有使用在临界点失效的严格压缩条件。

每个大于 3 的参数都有不收敛初值

若 $3 < r < 4$，令

$$q_{\pm} = \frac{r+1 \pm \sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r}.$$

这两个数互异且都在 $(0,1)$。事实上，根号小于 $r+1$，所以 $q_- > 0$；又因为

$$(r-1)^2 - (r-3)(r+1) = 4 > 0,$$

根号小于 $r-1$，所以 $q_+ < 1$。它们是式 (2) 中二次多项式的两个根，因此

$$r^2 q_{\pm}^2 = r(r+1)q_{\pm} - (r+1),$$

从而

$$f(q_{\pm}) = rq_{\pm} - rq_{\pm}^2 = \frac{r+1}{r} - q_{\pm} = q_{\mp}.$$

取 $x_0 = q_-$，数列便在 q_-, q_+ 之间交替，不能收敛。故 “对所有初值都收敛” 的参数范围恰为 $0 < r \leq 3$。

数值观察程序

以下 Python 程序只依赖标准库，报告丢弃前若干项后的尾段范围和末八项。程序默认包含临界参数 $r = 3$；可以增加 `--burn` 观察其较慢的收敛。

```
import argparse


def tail_values(r, x0, burn, keep):
    if not (0 < r < 4 and 0 < x0 < 1):
        raise ValueError("require 0 < r < 4 and 0 < x0 < 1")
    if burn < 0 or keep < 8:
        raise ValueError("require burn >= 0 and keep >= 8")
    x = x0
    for _ in range(burn):
        x = r * x * (1 - x)
    values = []
    for _ in range(keep):
        x = r * x * (1 - x)
        values.append(x)
```

```
    return values


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("--r", type=float, nargs="+",
                        default=[0.8, 1, 2, 2.9, 3, 3.2, 3.5, 3.9])
    parser.add_argument("--x0", type=float, default=0.2)
    parser.add_argument("--burn", type=int, default=20000)
    parser.add_argument("--keep", type=int, default=1000)
    args = parser.parse_args()
    for r in args.r:
        values = tail_values(r, args.x0, args.burn, args.keep)
        print(f"r={r:g}, min={min(values):.12g}, "
              f"max={max(values):.12g}")
        print("last 8:", " ".join(f"{x:.10f}" for x in values[-8:]))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

同一程序保存在仓库 `scripts/explore-lou-logistic.py`；例如运行：

```
python3 scripts/explore-lou-logistic.py --r 3 3.2 --burn 100000
```

尾段很窄只是有限精度下的观察，不能作为对所有初值的证明；特别是 $r=3$ 附近可能收敛很慢，而 $r>3$ 仍存在不动点等特殊收敛轨道。上面的参数分类依赖严格证明，与数值表象分开。

简单总结

先建立不变区间，再按映射的递增或递减区间分情况。递减映射可通过二次迭代处理奇偶子列，而二周期方程的因式分解既证明临界值以内的全局收敛，也给出临界值以外的明确反例。局部导数判别只能提供线索，不能替代全初值的全局证明。

返回目录

问题 B69：非线性递推的相邻比值线性化（3.1.B-4）

来源：原题解与原编号。

原题

设 $a_0, a_1, \ell, \alpha > 0$，$a_1 \neq a_0$，且

$$a_{n+1} = \frac{(\ell + n^{\alpha})a_n^2}{\ell a_n + n^{\alpha} a_{n-1}} \qquad (n \geq 1).$$

证明：(1) $\alpha < 1$ 时有正的极限；(2) $\alpha = 1, \ell > 1$ 时有正的极限；(3) $\alpha > 1$ 时发散或极限为零；(4) $\alpha = \ell = 1$ 时发散或极限为零。

关键思路

齐次二阶递推先取相邻倒比值；减去不动点 1 后得到乘积，再以对数级数判定原列的极限。

解答

证明：分母始终为正，递推定义了唯一的正数列。令

$$u_n=\frac{a_{n-1}}{a_n},\quad c=\frac{a_0}{a_1}-1\in(-1,+\infty)\setminus\{0\},\quad p_0=1,\quad p_n=\prod_{k=1}^{n}\frac{k^\alpha}{\ell+k^\alpha}.$$

由递推式直接算得

$$u_{n+1}=\frac{\ell+n^\alpha u_n}{\ell+n^\alpha},\qquad u_{n+1}-1=\frac{n^\alpha}{\ell+n^\alpha}(u_n-1).$$

归纳可知 $u_n=1+cp_{n-1}$，从而

$$a_n=a_0\prod_{j=1}^{n}(1+cp_{j-1})^{-1},\qquad \ln\frac{a_n}{a_0}=-\sum_{j=1}^{n}\ln(1+cp_{j-1}).$$

所有对数均有意义，因为 $0<p_j\le 1$ 且 $c>-1$。若 $c>0$，则 a_n 严格递减；若 $c<0$，则 a_n 严格递增。

当 $0<\alpha<1$

有

$$-\ln p_n=\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{\ell}{k^\alpha}\right).$$

对充分大 k，$0\le \ell/k^\alpha\le 1$，由 $\ln(1+t)\ge t/(1+t)\ge t/2$ 得

$$p_n\le C\exp\left(-\frac{\ell}{2}\sum_{k=k_0}^{n}k^{-\alpha}\right)\le C_1\exp(-C_2n^{1-\alpha}),$$

其中 $C,C_1,C_2>0$ 与 n 无关。最后一步只需保留 $\lceil n/2\rceil\le k\le n$ 的项：其和至少为固定正数倍的 $n^{1-\alpha}$。由于 $\ln n/n^{1-\alpha}\to 0$，右端最终不超过 C_1n^{-2}，故 $\sum_{n=0}^{\infty}p_n<\infty$。

于是 $p_n\to 0$，且当 j 充分大时 $|cp_{j-1}|\le 1/2$，由 $|\ln(1+t)|\le 2|t|$ 得

$$\sum_{j=1}^{\infty}|\ln(1+cp_{j-1})|<\infty.$$

所以 $\ln(a_n/a_0)$ 收敛到有限实数，a_n 收敛到严格正的有限数。这里绝对收敛只用于对数级数，未对原递推式作不合法的极限代入。

当 $\alpha=1$

利用 $\ln(1+t)=t+O(t^2)$，有

$$\ln p_n=-\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{\ell}{k}\right)=-\ell\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}+O(1)=-\ell\ln n+O(1).$$

第一处有界误差来自收敛级数 $\sum k^{-2}$，第二处来自调和和与对数的有界差。因此存在常数 $C_-, C_+ > 0$，使

$$C_- n^{-\ell} \le p_n \le C_+ n^{-\ell} \qquad (n \ge 1).$$

若 $\ell > 1$，则 $\sum p_n$ 收敛，重复上一段的对数级数论证，得到正的有限极限，证明（2）。

若 $0 < \ell \le 1$，则 $p_n \to 0$ 而 $\sum p_n$ 发散。由

$$\frac{\ln(1 + cp_n)}{p_n} \longrightarrow c \neq 0,$$

比较可知：$c > 0$ 时 $\sum \ln(1 + cp_n) = +\infty$，故 $a_n \to 0$；$c < 0$ 时此和为 $-\infty$，故 $a_n \to +\infty$。这不仅证明（4），也补全了原题未单列的 $\alpha = 1, 0 < \ell < 1$ 情形。

在 $\ell = 1$ 的边界上还可直接核验：

$$p_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{k}{k+1} = \frac{1}{n+1}, \qquad \ln \frac{a_n}{a_0} = -\sum_{j=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{c}{j}\right).$$

误差 $\ln(1 + c/j) - c/j$ 绝对可和，而调和级数发散，故结论完全一致。

当 $\alpha > 1$

因为

$$0 \le \sum_{k=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{\ell}{k^\alpha}\right) \le \ell \sum_{k=1}^{\infty} k^{-\alpha} < \infty,$$

所以 $p_n \to p_\infty > 0$。若 $c > 0$，则 $\ln(1 + cp_n)$ 趋于严格正数，故 $a_n \to 0$；若 $c < 0$，则其极限严格为负，故 $a_n \to +\infty$。证明了（3），并明确了“发散”在此只能是趋于 $+\infty$，不会振荡。

综上，完整分类为：

参数范围	$a_1 < a_0$	$a_1 > a_0$
$0 < \alpha < 1$，或 $\alpha = 1, \ell > 1$	收敛到正数	收敛到正数
$\alpha > 1$，或 $\alpha = 1, 0 < \ell \le 1$	趋于 0	趋于 $+\infty$

若去掉 $a_1 \neq a_0$ 的条件，则 $c = 0$，数列恒为 a_0；因此该条件对（3）、（4）的二分结论必不可少。

简单总结

对齐次的二阶非线性递推，先尝试相邻比值。本题的倒比值减去不动点 1 后变成一阶乘法递推，再由乘积的对数和判断原序列。真正的临界量是 $\sum p_n$，所以 $p_n \to 0$ 本身不足以推出正极限。

返回目录

问题 B165：延迟递推的条件辨析与精细渐近（6.6.B-7）

来源：原题解与原编号。

原题

原记号说明：设 $x_0>1$，$x_1>0$，

$$x_{n+2}=x_{n+1}+\frac{x_n}{\ln x_n}\qquad (n\ge 0).$$

（1）计算 $c\equiv\lim_{n\to+\infty}(\ln^2 a_n)/n$ 以及 $\lim_{n\to+\infty}(\ln^2 a_n-cn)/\sqrt{n}$。（2）尝试给出比上述结果更精细的结果。

关键思路

先修正使递推无定义的初值条件，取对数后逐阶展开相邻增量，构造增量为 1 加可求和误差的辅助函数。

解答

解：先辨析原题条件。递推定义的是 x_n，而 a_n 未定义；此外，允许的初值 $x_1=1$ 会使计算 x_3 时出现 $1/\ln 1$。即使只排除 $x_1=1$ 也不够：取

$$x_0=e,\qquad x_1=e^{-1/10},$$

则 $x_2=e+e^{-1/10}$，$x_3=e-9e^{-1/10}<0$（例如由 $e^{11/10}<e^2<9$ 得知），后续无法一直取实对数。因此原题按字面不能给出对所有允许初值成立的两个极限。

以下明确采用充分修订条件 $x_0>1$、$x_1>1$，**且极限中的** a_n **指** x_n。这一条件保证全程有定义；更一般地，只要某个时刻出现相邻两项均大于 1，以下渐近结论同样适用于其后续数列。我们不声称 $x_1>1$ 是所有可行初值的必要条件。

在上述修订条件下，所求结果为

$$\boxed{c=2,\qquad \lim_{n\to\infty}\frac{\ln^2 x_n-2n}{\sqrt{n}}=-3\sqrt{2}.}$$

还存在依赖初值的实常数 K，使

$$\boxed{\ln^2 x_n=2n-3\sqrt{2n}+\frac{31}{12}\ln n+K+o(1).}$$

下面同时证明这些结论及余项的有效性。

由递推式归纳得 $x_n>1$，且从 $n=1$ 起严格递增。若其有有限极限 $\ell>1$，则相邻项差应趋于零，递推式却给出差趋于 $\ell/\ln\ell>0$，矛盾。因此 $x_n\to\infty$。令

$$y_n=\ln x_n,\qquad d_n=y_{n+1}-y_n\quad (n\ge 1).$$

则 $y_n\to\infty$、$d_n>0$，并有精确递推关系

$$d_{n+1}=\ln\left(1+\frac{e^{-d_n}}{y_n}\right).$$

由 $0<d_{n+1}\le 1/y_n$ 得 $d_n\to 0$，故 $y_n/y_{n-1}\to 1$，进而 $d_n=O(y_n^{-1})$。对上式作有限阶 Taylor 展开，并利用这一先验估计，可逐次提高精度。所有下列 O 常数对充分大的 n 一致。

先有 $e^{-d_n}=1+O(y_n^{-1})$，从而 $d_{n+1}=y_n^{-1}+O(y_n^{-2})$。由于 $y_n-y_{n-1}=O(y_n^{-1})$，移位后得到

$$d_n=\frac{1}{y_n}+O(y_n^{-2}).$$

代回精确递推，使用 $e^{-d_n}=1-y_n^{-1}+O(y_n^{-2})$ 及 $\ln(1+u)=u-u^2/2+O(u^3)$，得

$$d_{n+1}=\frac{1}{y_n}-\frac{3}{2y_n^2}+O(y_n^{-3}).$$

移位仍不改变二阶系数，故 $d_n=y_n^{-1}-3/(2y_n^2)+O(y_n^{-3})$。此时

$$\begin{aligned}e^{-d_n}&=1-\frac{1}{y_n}+\frac{2}{y_n^2}+O(y_n^{-3}),\\ d_{n+1}&=\frac{1}{y_n}-\frac{3}{2y_n^2}+\frac{10}{3y_n^3}+O(y_n^{-4}).\end{aligned}$$

三阶精度下必须计入指标移位产生的修正。由 $d_{n-1}=y_n^{-1}+O(y_n^{-2})$ 得

$$\begin{aligned}\frac{1}{y_{n-1}}&=\frac{1}{y_n}+\frac{1}{y_n^3}+O(y_n^{-4}),\\ \frac{1}{y_{n-1}^2}&=\frac{1}{y_n^2}+O(y_n^{-4}),\qquad \frac{1}{y_{n-1}^3}=\frac{1}{y_n^3}+O(y_n^{-5}).\end{aligned}$$

于是

$$d_n=\frac{1}{y_n}-\frac{3}{2y_n^2}+\frac{13}{3y_n^3}+O(y_n^{-4}).$$

首先，$y_{n+1}^2-y_n^2=2y_nd_n+d_n^2\to 2$，对相邻差求和取平均便得 $y_n^2/n\to 2$，特别地 $y_n\sim\sqrt{2n}$。为进一步处理不可求和的低阶误差，构造

$$F(y)=\frac{1}{2}y^2+\frac{3}{2}y-\frac{31}{12}\ln y\qquad (y>0).$$

利用上式展开及 $\ln(1+d_n/y_n)=d_n/y_n+O(y_n^{-4})$，有

$$\begin{aligned}F(y_n+d_n)-F(y_n)&=y_nd_n+\frac{1}{2}d_n^2+\frac{3}{2}d_n-\frac{31}{12}\ln\left(1+\frac{d_n}{y_n}\right)\\ &=1+\left(-\frac{3}{2}+\frac{3}{2}\right)\frac{1}{y_n}+\left(\frac{13}{3}+\frac{1}{2}-\frac{9}{4}-\frac{31}{12}\right)\frac{1}{y_n^2}+O(y_n^{-3})\\ &=1+O(y_n^{-3}).\end{aligned}$$

因为 $y_n\sim\sqrt{2n}$，误差级数绝对收敛，且其尾和为 $O(n^{-1/2})$。所以存在实常数 C，使

$$F(y_n)=n+C+O(n^{-1/2}).$$

这是一个更精细的隐式渐近式。将其改写为

$$y_n^2 = 2n - 3y_n + \frac{31}{6}\ln y_n + 2C + O(n^{-1/2}),$$

先除以 $y_n + \sqrt{2n}$，结合 $y_n \sim \sqrt{2n}$，得到

$$y_n - \sqrt{2n} = \frac{-3y_n + (31/6)\ln y_n + 2C + O(n^{-1/2})}{y_n + \sqrt{2n}} \longrightarrow -\frac{3}{2}.$$

因此 $y_n = \sqrt{2n} - 3/2 + o(1)$，并且 $\ln y_n = \frac{1}{2}\ln n + \frac{1}{2}\ln 2 + o(1)$。代回即得

$$y_n^2 = 2n - 3\sqrt{2n} + \frac{31}{12}\ln n + K + o(1), \qquad K = 2C + \frac{9}{2} + \frac{31}{12}\ln 2.$$

除以 n 或减去 $2n$ 后除以 $\sqrt{n}$，便得到两个所求极限。上述论证只用实变量 Taylor 公式、相邻差求和与绝对收敛估计，未把形式渐近级数当作已证结论。

简单总结

先检查递推是否始终有定义，再取对数研究相邻增量。通过反复代回把先验误差逐阶收紧；延迟递推的指标移位会改变高阶系数。最后寻找 $F(y)$，消去不可求和误差，使 $F(y_n) - n$ 收敛，从而得到含常数项的精细展开。

返回目录

问题 B166：由递推渐近编写两道习题（6.6.B-8）

来源：原题解与原编号。

原题

仿第 7 题编写一些习题。

关键思路

分别改变延迟结构与对数幂次，寻找增量近于常数的变量，再分离平方根修正或对数修正。

解答

解：以下两题为根据 B165 的方法自拟的练习，不是原书另有的题目。均先给保证递推有定义的条件，再给完整解答。

自拟题一：去掉延迟后的次阶项。设 $\lambda > 0$、$u_0 > 1$，

$$u_{n+1} = u_n\left(1 + \frac{\lambda}{\ln u_n}\right) \qquad (n \geq 0).$$

求 $\lim_{n\to\infty}(\ln^2 u_n)/n$ 及 $\lim_{n\to\infty}(\ln^2 u_n - 2\lambda n)/\sqrt{n}$。

证明：递推保证 $u_n > 1$ 严格递增。若趋于有限的 $\ell > 1$，其相邻差将趋于 $\lambda\ell/\ln\ell > 0$，矛盾，故 $u_n \to \infty$。记 $z_n = \ln u_n$，则

$$z_{n+1}-z_n=\ln\left(1+\frac{\lambda}{z_n}\right)=\frac{\lambda}{z_n}-\frac{\lambda^2}{2z_n^2}+O(z_n^{-3}),$$
$$z_{n+1}^2-z_n^2=2\lambda-\frac{\lambda^2}{z_n}+O(z_n^{-2}).$$

相邻差趋于 2λ，故 $z_n^2/n\to 2\lambda$。于是 $z_n\sim\sqrt{2\lambda n}$，且 $\sum_{k=N}^{n-1}z_k^{-2}=O(\ln n)$。又由 $z_k^{-1}\sim(2\lambda k)^{-1/2}$ 及积分比较，

$$\sum_{k=N}^{n-1}\frac{1}{z_k}\sim\sqrt{\frac{2}{\lambda}}\sqrt{n}.$$

这里可直接用尾部的 $(1\pm\eta)/\sqrt{2\lambda k}$ 夹逼求和，再令 $\eta\downarrow 0$，不需要交换无穷求和与极限。将相邻差公式从固定 N 求和到 $n-1$，得到

$$z_n^2-2\lambda n=-\lambda^2\sum_{k=N}^{n-1}\frac{1}{z_k}+O(\ln n).$$

因此两极限分别为

$$\boxed{2\lambda,\qquad -\sqrt{2}\,\lambda^{3/2}.}$$

特别地，$\lambda=1$ 时主项仍为 $2n$，但次阶系数从 B165 的 $-3\sqrt{2}$ 变成 $-\sqrt{2}$，说明延迟项不能在次阶分析中随意忽略。

自拟题二：改变增长尺度并求对数修正。设 $p>0$、$\alpha>0$、$u_0>1$，

$$u_{n+1}=u_n\exp\left(\frac{\alpha}{(\ln u_n)^p}\right).$$

证明存在依赖初值的常数 C，使

$$(\ln u_n)^{p+1}=(p+1)\alpha n+\frac{p\alpha}{2}\ln n+C+o(1).$$

证明： 令 $z_n=\ln u_n>0$，则 $z_{n+1}=z_n+\alpha z_n^{-p}$。它严格递增，若有有限正极限，则相邻差不会趋于零，矛盾，故 $z_n\to\infty$。再令 $w_n=z_n^{p+1}$，得到精确关系

$$w_{n+1}=w_n\left(1+\frac{\alpha}{w_n}\right)^{p+1}.$$

对固定实参数 $p>0$，函数 $(1+t)^{p+1}$ 在零点附近光滑，Taylor 公式及有界的三阶余项给出

$$w_{n+1}-w_n=A+\frac{B}{w_n}+O(w_n^{-2}),\qquad A=(p+1)\alpha,\quad B=\frac{p(p+1)}{2}\alpha^2.$$

因此 $w_n/n\to A>0$。特别地 $w_n\geq An/2$ 对充分大的 n 成立，求和上式得到 $w_n=An+O(\ln n)$。令 $D=B/A=p\alpha/2$，对 $n\geq 1$ 定义 $q_n=w_n-An-D\ln n$。由

$$\frac{1}{w_n}=\frac{1}{An}+O\left(\frac{\ln n}{n^2}\right),\qquad \ln(1+1/n)=\frac{1}{n}+O(n^{-2}),$$

得到

$$q_{n+1}-q_n=\frac{B}{w_n}-D\ln(1+1/n)+O(w_n^{-2})=O\left(\frac{\ln n}{n^2}\right).$$

右端绝对可求和，故 q_n 收敛到某个有限的 C，即得所求结论。进一步，尾和估计还给出 $q_n-C=O((\ln n)/n)$。

简单总结

编题时可以分别改变延迟结构与分母幂次：前者改变次阶系数，后者改变主增长尺度。先寻找把相邻增量化为常数的变量，再识别 $1/n$ 量级误差，它累积成对数项；剩余误差绝对可求和时，才可断言存在常数项。

返回目录

2. 函数与矩阵迭代

问题 B56：周期严格压缩映射的迭代收敛（2.5.B-5）

来源：原题解与原编号。

原题

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的周期为 1，且对任意不同的实数 x,y，

$$|f(x)-f(y)|<|x-y|.$$

任取 $x_0\in\mathbb{R}$，定义 $x_{n+1}=f(x_n)$（$n\geq 0$）。证明 $\{x_n\}$ 收敛，且极限与 x_0 的选择无关。

关键思路

周期性给出有界轨道，严格缩距给出唯一不动点；用聚点论证排除正的极限距离。

解答

证明：题设蕴含非严格的 Lipschitz 估计

$$|f(x)-f(y)|\leq|x-y|\qquad(x,y\in\mathbb{R}),$$

所以 f 连续。另一方面，对每个 $x\in\mathbb{R}$，可写 $x=k+t$，其中 $k\in\mathbb{Z}$、$0\leq t<1$。由周期性，

$$|f(x)|=|f(t)|\leq|f(0)|+|f(t)-f(0)|\leq|f(0)|+1.$$

令 $M=|f(0)|+1$，$K=[-M,M]$，则 $f(\mathbb{R})\subseteq K$，特别有 $f(K)\subseteq K$，且所有迭代项 x_n（$n\geq 1$）都落在同一紧区间中。

先证 f 有不动点。令 $g(x)=|f(x)-x|$，在 K 上取其下确界 $d\geq 0$，并选 $y_j\in K$ 使 $g(y_j)\to d$。由有界点列的收敛子列定理，存在子列 $y_{j_\ell}\to a\in K$；由连续性，

$$g(a)=\lim_{\ell\to\infty}g(y_{j_\ell})=d.$$

若 $d>0$，则 $a\neq f(a)$。对这两个点使用严格不等式，得到

$$g(f(a))=|f(f(a))-f(a)|<|f(a)-a|=d.$$

但 $f(a)\in K$，这与 d 是 g 在 K 上的最小值矛盾。故 $d=0$，存在 $p\in K$ 使 $f(p)=p$。

这个不动点唯一：若 $f(p)=p$、$f(q)=q$ 且 $p\neq q$，则

$$|p-q|=|f(p)-f(q)|<|p-q|,$$

矛盾。

对任意初值，记 $r_n=|x_n-p|$。若某项等于 p，后续恒等于 p，结论已成立；否则

$$r_{n+1} = |f(x_n) - f(p)| < r_n.$$

因此 r_n 单调下降且非负，存在极限 $r \geq 0$。由于 $\{x_n : n \geq 1\} \subseteq K$，可取子列 $x_{n_j} \to a \in K$。于是

$$|a - p| = \lim_{j\to\infty} r_{n_j} = r.$$

又由 f 连续，$x_{n_j+1} = f(x_{n_j}) \to f(a)$，从而

$$|f(a) - p| = \lim_{j\to\infty} r_{n_j+1} = r.$$

若 $a \neq p$，严格不等式给出

$$|f(a) - p| = |f(a) - f(p)| < |a - p|,$$

与两边都等于 r 矛盾。因此 $a = p$，并且 $r = 0$。于是整个数列满足 $|x_n - p| \to 0$，即 $x_n \to p$。

因为 p 是 f 唯一的不动点，它与初值 x_0 无关。此证明中，周期性的作用是使像集有界，从而让所有轨道进入同一个紧区间；仅有点对点的严格缩短，并不能未经论证就换成某个统一常数 $0 < q < 1$ 的压缩估计。

简单总结

用周期性得到有界像，用紧性使最小位移取得，从而证明不动点存在；再用“到不动点的距离单调 + 轨道的收敛子列 + 严格缩短”证明整列收敛。这里依靠紧性而非预先存在的统一压缩常数。

返回目录

问题 B79：介值函数的迭代方程与正数递推（3.3.B-3）

来源：原题解与原编号。

原题

设 $a > 0$、$a^2 + 4b < 0$。证明：不存在 $\mathbb{R}$ 上具有介值性的函数 f 满足

$$f(f(x)) = af(x) + bx, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

关键思路

比较两条保序轨道，使轨道差满足二阶线性递推；正比值的单调性与负判别式产生矛盾。

解答

证明： 由 $a^2 + 4b < 0$ 知 $b < 0$。假设这样的 f 存在。若 $f(x) = f(y)$，将 x, y 分别代入方程并相减，得到 $b(x - y) = 0$，因而 $x = y$。所以 f 是单射。

单射与介值性共同保证 f 严格单调。为说明这一点，任取 $u < v < w$，若 $f(v)$ 不严格介于 $f(u)$ 与 $f(w)$ 之间，由单射性，它必严格大于两者或严格小于两者。以前者为例，取

$$\max\{f(u), f(w)\} < \eta < f(v).$$

介值性在 (u, v)、(v, w) 中各给出一个函数值为 η 的点，违背单射性；后者同理。因此每个有序三点的中间点，其函数值也严格居中。

固定 $p < q$。若 $f(p) < f(q)$，对任意 $x < y$，将 p, q, x, y 去重后按大小排列。刚得到的三点性质保证相邻函数值的差同号；其中 $f(q) - f(p) > 0$，所以所有相邻差都为正，特别有 $f(x) < f(y)$。若 $f(p) > f(q)$，同理得到严格单减。这就证明了严格单调性。

若 f 严格单减，对 $x < y$ 有 $f(x) > f(y)$，再作用一次 f 得到

$$f(f(x)) < f(f(y)).$$

但 $a > 0$、$b < 0$ 又给出

$$af(x) + bx > af(y) + by,$$

与函数方程矛盾。所以 f 必须严格单增。

取任意 $x_0 < y_0$，递归定义 $x_{n+1} = f(x_n)$、$y_{n+1} = f(y_n)$，其中 $n \geq 0$。严格单增性保证 $x_n < y_n$ 对所有 n 成立。令 $d_n = y_n - x_n > 0$，由函数方程得到

$$d_{n+2} = ad_{n+1} + bd_n, \qquad n \geq 0.$$

设 $c = -b > 0$，则 $a^2 < 4c$。定义正比值 $r_n = d_{n+1}/d_n$，可得

$$r_{n+1} = a - \frac{c}{r_n} > 0.$$

因此 $r_n > c/a$。另一方面，

$$\begin{aligned} r_{n+1} - r_n &= -\frac{r_n^2 - ar_n + c}{r_n} \\ &= -\frac{(r_n - a/2)^2 + c - a^2/4}{r_n} < 0. \end{aligned}$$

故 $\{r_n\}$ 严格递减且以下界 $c/a > 0$ 为界，存在极限 $r \geq c/a > 0$。在递推式中取极限合法，得到

$$r = a - \frac{c}{r}, \qquad r^2 - ar + c = 0.$$

然而 $r^2 - ar + c = (r - a/2)^2 + c - a^2/4 > 0$ 对每个实数 r 都成立，矛盾。故所求函数不存在。

严格不等式的边界也须保留：当 $a^2 + 4b = 0$ 时，$f(x) = (a/2)x$ 就满足原方程并具有介值性。本证明没有把介值性直接替换为连续性，也没有预设 f 有不动点；比较两条迭代轨道即可消去与初值无关的影响。

简单总结

先由函数方程得到单射，再以介值性排除局部峰谷，确定单调方向。比较两条保序轨道，将非线性迭代方程化为正数列的线性递推；正比值的单调性最终与负判别式冲突。

返回目录

问题 B128：有界严格缩距迭代（6.2.B-4）

来源：原题解与原编号。

原题

设实函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界、可导且 $|f'(x)|<1$ $(\forall x\in\mathbb{R})$，又设 $x_0\in\mathbb{R}$，$x_{n+1}=f(x_n)$ $(n\geq 0)$，证明 $\{x_n\}$ 收敛。

关键思路

先找不动点，再研究到不动点的距离；严格小于 1 的逐点导数界不等于统一压缩系数。

解答

证明： 取 $R>0$ 使 $|f(x)|<R$ 对所有 x 成立。函数 $g(x)=f(x)-x$ 连续，且

$$g(-R)>0,\qquad g(R)<0.$$

由介值定理，存在 $p\in(-R,R)$ 使 $f(p)=p$。对任意 $u\neq v$，在连接二者的闭区间上使用 Lagrange 中值定理，得到

$$|f(u)-f(v)|=|f'(\xi)|\,|u-v|<|u-v|.$$

因此不可能有两个不同的不动点，否则 $|p-q|=|f(p)-f(q)|<|p-q|$。

令 $d_n=|x_n-p|$。若某项 $d_n=0$，则其后各项均为 p，结论成立。否则 $d_{n+1}<d_n$，所以 $d_n\downarrow d\geq 0$。又因 $x_n\in(-R,R)$ $(n\geq 1)$，存在子列 $x_{n_j}\to q\in[-R,R]$。由连续性，

$$|q-p|=\lim_{j\to\infty}d_{n_j}=d,\qquad |f(q)-p|=\lim_{j\to\infty}d_{n_j+1}=d.$$

若 $d>0$，则 $q\neq p$，严格缩距性质给出

$$d=|f(q)-f(p)|<|q-p|=d,$$

矛盾。故 $d=0$，即 $x_n\to p$。极限是唯一不动点，与初值无关。

这里没有使用 $\sup_{x\in\mathbb{R}}|f'(x)|<1$；题设不保证这一一致估计，也不保证 f' 连续。有限维有界序列的子列紧致性足以将点态的严格缩距变为收敛结论。

简单总结

先用介值定理找不动点，再考察迭代点到不动点的距离。距离单调只能保证它有极限，不能直接保证该极限为零；必须把聚点代入严格缩距不等式，排除正的极限距离。

返回目录

问题 B129：去掉有界性后的发散反例（6.2.B-5）

来源：原题解与原编号。

原题

设实函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $|f'(x)|<1$ $(\forall x\in\mathbb{R})$，又设 $x_0\in\mathbb{R}$，$x_{n+1}=f(x_n)$ $(n\geq 0)$，证明 $\{x_n\}$ 收敛或举例说明 $\{x_n\}$ 可能发散。

关键思路

构造没有不动点的严格缩距映射，让每一步都增加；若有有限极限，便与不动点不存在矛盾。

解答

解：去掉 f 有界这一条件后，迭代可能发散。取

$$f(x)=x+\frac{\pi}{2}-\arctan x,\qquad x\in\mathbb{R}.$$

它在实轴上光滑，且

$$f'(x)=1-\frac{1}{1+x^2}=\frac{x^2}{1+x^2},\qquad 0\leq f'(x)<1.$$

由于 $\arctan x<\pi/2$ 对每个有限实数 x 都成立，任意初值产生的迭代都满足

$$x_{n+1}-x_n=\frac{\pi}{2}-\arctan x_n>0.$$

于是 x_n 严格递增。若它有上界，则收敛于某个有限实数 L，连续性将给出

$$L=f(L)=L+\frac{\pi}{2}-\arctan L,$$

即 $\arctan L=\pi/2$，不可能。因此 x_n 无上界，由单调性可知

$$x_n\longrightarrow+\infty.$$

此反例对每个 $x_0\in\mathbb{R}$ 都成立，不仅适用于某个特殊初值。其导数上确界为 1，且没有不动点。

补充辨析：在本题的一维条件下，只要 f 有不动点 p，迭代仍然收敛于 p：中值定理给出 $|x_{n+1}-p|\leq|x_n-p|$，故轨道自动有界，之后直接使用 B128 的聚点论证。因此上一题的全局有界性是一种保证不动点存在的充分条件；这里的障碍可以表现为不动点根本不存在。

简单总结

构造“恒等映射加一个处处为正、逐渐趋零的位移”，既能使导数绝对值始终小于 1，又能让轨道不断向右逃逸。相邻项差趋零不等于序列收敛，严格缩距也不等于存在全局统一的压缩系数。

返回目录

问题 B130：有限维严格缩距映射的不动点（6.2.B-6）

来源：原题解与原编号。

原题

设 $F:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是可微的有界函数，$\|F_x(x)\|<1$ $(\forall x\in\mathbb{R}^n)$。任取 $x_0\in\mathbb{R}^n$，令 $x_{k+1}=F(x_k)$ $(k\geq 0)$，证明 $\{x_k\}$ 收敛。

这里 $F_x(x)=DF(x)$ 是导数矩阵，$|\cdot|$ 表示欧氏范数，$\|\cdot\|$ 表示相应的算子范数。题设为处处可微，不另加导数连续的假设。

关键思路

标量投影给出严格缩距；在紧球上最小化位移得到不动点，再用距离与聚点完成收敛证明。

解答

证明：先证对任意 $u\neq v$，

$$|F(v)-F(u)|<|v-u|.$$

若 $F(v)=F(u)$，结论显然。否则取单位向量

$$e=\frac{F(v)-F(u)}{|F(v)-F(u)|},\qquad \varphi(t)=\langle e,F(u+t(v-u))\rangle,\quad 0\leq t\leq 1.$$

F 可微从而连续，故实函数 φ 在 $[0,1]$ 上连续，在内部可导。由链式法则和实函数中值定理，存在 $\theta\in(0,1)$ 使

$$\begin{aligned}|F(v)-F(u)|&=\varphi(1)-\varphi(0)=\varphi'(\theta)\\&=\langle e,DF(u+\theta(v-u))(v-u)\rangle\\&\leq\|DF(u+\theta(v-u))\|\,|v-u|<|v-u|.\end{aligned}$$

此处对标量投影应用中值定理，并未使用一般不成立的向量值中值等式。

由 F 有界，可取闭球 $K=\{x:|x|\leq R\}$ 使 $F(\mathbb{R}^n)\subset K$，于是 $F(K)\subset K$。在紧集 K 上，连续函数

$$h(x)=|F(x)-x|$$

取得最小值，设最小值点为 p。若 $F(p)\neq p$，则 $F(p)\in K$，且严格缩距给出

$$h(F(p))=|F(F(p))-F(p)|<|F(p)-p|=h(p),$$

与最小性矛盾。因此 $F(p)=p$。若 q 也是不动点且 $q\neq p$，则 $|q-p|=|F(q)-F(p)|<|q-p|$，矛盾，所以不动点唯一。

令 $d_k=|x_k-p|$。从 $k=1$ 起 $x_k\in K$；若某项等于 p，后续恒等于 p，否则 $d_{k+1}<d_k$。总有 $d_k\downarrow d\geq 0$。由 K 紧，取子列 $x_{k_j}\to q\in K$。连续性给出

$$|q-p|=d, \qquad |F(q)-p|=d.$$

若 $d>0$，则 $q\neq p$，从而 $d=|F(q)-F(p)|<|q-p|=d$，矛盾。故 $d=0$，即 $x_k\to p$。

证明同时覆盖任意维数 $n\geq 1$、任意初值及轨道提前到达不动点的情形。闭球紧致是有限维性质；不能不加条件地将上述最小值与聚点论证搬到一般无限维空间。

简单总结

先将向量差投影到自身方向，用实函数中值定理获得严格缩距；再最小化位移 $|F(x)-x|$ 构造不动点。这个证明只依靠紧致性与缩距性质，不需要预先得到一致压缩系数，也不需要调用更强的不动点定理。

返回目录

问题 B171：逆矩阵迭代的单调性与平方误差（7.2.B-4）

来源：原题解与原编号。

原题

若 A 是 n 阶可逆矩阵，取 $\alpha>0$ 足够小使得 $I-\alpha AA^{\mathsf{T}}$ 正定。令

$$B_0=\alpha A^{\mathsf{T}}, \qquad B_{k+1}=B_k(2I-AB_k) \quad (k\geq 0).$$

证明：$\{AB_k\}$ 是单调增加的正定矩阵列，其极限为 I。特别地，$\lim_{k\to+\infty}B_k=A^{-1}$。

关键思路

把未知矩阵误差记为 $E_k=I-AB_k$，原迭代立即变成 $E_{k+1}=E_k^2$；对称正定性让各特征值分别平方。

解答

证明： 原题使用转置与正定，按本节语境 A 为实矩阵；复矩阵的对应版本须将转置换成共轭转置。矩阵的“增加”按 Loewner 偏序理解，即相邻差为半正定矩阵，不是逐个元素增加。

令 $H=AA^{\mathsf{T}}$。对任意非零实向量 x，$x^{\mathsf{T}}Hx=|A^{\mathsf{T}}x|^2>0$，故 H 对称正定。设其特征值为 $\mu_1,\dots,\mu_n>0$。题设对 α 的条件恰为

$$0<\alpha<\frac{1}{\max_i \mu_i}.$$

因而 $E_0=I-\alpha H$ 的全部特征值 $e_i=1-\alpha\mu_i$ 都在 $(0,1)$ 内。

记 $X_k=AB_k$，$E_k=I-X_k$。直接按原乘法顺序计算得

$$\begin{aligned} X_{k+1}&=X_k(2I-X_k),\\ E_{k+1}&=I-2X_k+X_k^2=(I-X_k)^2=E_k^2. \end{aligned}$$

这里没有交换两个任意矩阵的次序；出现的都是同一矩阵的多项式。归纳得

$$E_k = E_0^{2^k}, \qquad X_k = I - E_0^{2^k}.$$

取正交矩阵 U 使 $E_0 = U\,\mathrm{diag}(e_1,\dots,e_n)U^{\mathsf{T}}$，则

$$X_k = U\,\mathrm{diag}(1-e_1^{2^k},\dots,1-e_n^{2^k})U^{\mathsf{T}}.$$

各对角元素均在 $(0,1)$ 内，所以 X_k 对称正定，且 $X_k \prec I$。此外，

$$X_{k+1} - X_k = U\,\mathrm{diag}\big(e_i^{2^k}(1-e_i^{2^k})\big)_{i=1}^{n} U^{\mathsf{T}} \succ 0.$$

所以本题甚至有严格的 Loewner 单调性。令 $q = \max_i e_i \in (0,1)$，利用正交变换保持 Euclid 范数，

$$\|I - X_k\| = \|E_k\| = q^{2^k} \longrightarrow 0.$$

故 $AB_k \to I$。最后由 $B_k = A^{-1}X_k$，

$$\|B_k - A^{-1}\| \le \|A^{-1}\|\, q^{2^k} \longrightarrow 0.$$

结论针对的是 AB_k 的对称正定性及单调性；一般的 B_k 未必对称，不能将上述偏序结论直接转给 B_k。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad\Longrightarrow\quad B_0 = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

后者就不是对称矩阵。另一方面，对任意初值，只要残差满足 $\|I - AB_0\| < 1$，同样的平方递推已足以证明 $B_k \to A^{-1}$；但若残差不对称，就不由此得到 Loewner 单调性。这一区分将收敛所需条件与本题更强的正定、单调条件分开。

简单总结

逆矩阵迭代宜考察残差 $I - AB_k$。将非线性迭代化成精确的平方递推后，收敛速度一目了然；正定初值还允许用固定正交基逐个研究特征值。证明中始终保留乘法次序，并明确矩阵偏序的含义。

返回目录

问题 B198：带不动点的迭代函数方程（8.5.B-1）

来源：原题解与原编号。

原题

设 $f \in C(\mathbb{R})$ 是双射，有不动点，又满足 $f(2x - f(x)) = x$ $(\forall x \in \mathbb{R})$。证明：$f(x) \equiv x$。

关键思路

沿双向迭代轨道把函数方程化为二阶差分为零；不动点限制轨道在同一侧，排除非零公差。

解答

证明：因为 f 是双射，题设等价于

$$f^{-1}(x) = 2x - f(x), \qquad f(x) + f^{-1}(x) = 2x.$$

实区间上的连续单射必严格单调：否则可取三个依次排列的点，使中间函数值严格高于或低于两端；在两侧分别应用介值定理，就得到相同函数值的两个不同原像。若 f 严格递减，则 f^{-1} 也严格递减，两者之和不可能等于严格递增的 $2x$。故 f 严格递增。

设 $f(c) = c$。任取 $x \in \mathbb{R}$，利用双射性定义双向迭代 $x_k = f^k(x)$ $(k \in \mathbb{Z})$。将上式用于 x_k，得到

$$x_{k+1} + x_{k-1} = 2x_k.$$

所以相邻差恒定，进而

$$x_k = x + k\big(f(x) - x\big), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

若 $x > c$，严格递增性以及 $f(c) = f^{-1}(c) = c$ 保证所有 $x_k > c$；若 $x < c$，同理所有 $x_k < c$。但当 $f(x) - x \neq 0$ 时，上述双向等差数列向两个方向分别趋于正、负无穷，不可能始终位于 c 的同一侧。因此 $f(x) = x$。对于 $x = c$ 结论已经成立，故在全实轴上 f 恒等于恒等映射。

不动点条件不能删去：任意平移 $f(x) = x + d$ 都满足原函数方程，只有 $d = 0$ 时有不动点。

简单总结

先借助单射、满射把函数方程改写成含逆映射的对称关系，再沿双向轨道得到差分方程。不动点与单调性限制轨道所在的半轴，与非零等差增量矛盾。

返回目录

3. 竞赛中的递推数列

问题 CMC13 补 5：有限记忆递推与滑动最小值

来源：原题解与原编号。

原题

设正数列 $\{a_n\}$ 的前 2021 项属于 $(0,1)$，且

$$a_{n+2021}^{2022} = a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+2020}, \qquad n \geq 1.$$

证明 $\lim_{n\to\infty} a_n$ 存在。

关键思路

初始项可按任意顺序落在 $(0,1)$ 中，因此整个数列未必单调。强行证明 $a_{n+1} \geq a_n$ 从起点就缺乏依据。

候选正平衡值为 $L = 2021^{1/2021} > 1$。若一个窗口中的项都不超过 L，新项也不超过 L；若最小值为 $m \leq L$，新项至少为 $(2021m)^{1/2022} \geq m$。所以滑动窗口的最小值不会下降。再经过一个完整窗口，旧项全部被替换，最小值还能得到一次严格的函数改进。这就能把它逼到 L。

先找平衡值作为不变上界；用滑动最小值取代原数列的单调性；利用整块更新将弱单调性增强为极限约束；保留正下界以排除零平衡值。

解答

证明：为简化下标，记

$$k = 2021, \qquad L = k^{1/k}, \qquad F(t) = (kt)^{1/(k+1)}.$$

则 $L^{k+1} = kL$。初始 k 项均小于 $1 < L$。若当前 k 项均不超过 L，由递推关系有

$$a_{n+k}^{k+1} = \sum_{j=0}^{k-1} a_{n+j} \leq kL = L^{k+1},$$

故 $a_{n+k} \leq L$。归纳可知所有项均满足 $0 < a_n \leq L$。

定义滑动窗口的最小值

$$m_n = \min\{a_n, a_{n+1}, \ldots, a_{n+k-1}\}.$$

由递推可得 $a_{n+k} \geq F(m_n)$。又因 $0 < m_n \leq L$，有 $m_n^k \leq L^k = k$，故

$$F(m_n) = (km_n)^{1/(k+1)} \geq m_n.$$

新窗口保留的旧项均不小于 m_n，新加入的项也不小于 m_n，因此 $m_{n+1} \geq m_n$。于是 $\{m_n\}$ 单调递增且有上界 L，存在极限

$$m_n \longrightarrow m, \qquad 0 < m_1 \le m \le L.$$

还需利用整块更新的信息。对 $j = 0, 1, \ldots, k-1$，由 $m_{n+j} \ge m_n$ 及 F 的单调性，得到

$$a_{n+k+j} \ge F(m_{n+j}) \ge F(m_n).$$

这些恰好是窗口 m_{n+k} 中的全部项，所以

$$m_{n+k} \ge F(m_n).$$

令 $n \to \infty$，由 F 连续，得到 $m \ge F(m)$，即

$$m^{k+1} \ge km.$$

由于已经证明 $m \ge m_1 > 0$, 可除以 m, 得到 $m^k \ge k$, 因此 $m \ge L$。结合 $m \le L$ 可知 $m = L$。最后，由

$$m_n \le a_n \le L$$

及夹逼定理，得到

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = 2021^{1/2021}.}$$

证毕

关键转折点有两处。其一，将研究对象换成窗口最小值，使任意排列的初始数据也能产生单调量。其二，由 $m_{n+1} \ge m_n$ 进一步得到 $m_{n+k} \ge F(m_n)$：前者只保证某个极限存在，后者才将极限锁定在平衡值。

简单总结

求候选平衡值；归纳得到全局上界；定义滑动最小值；证明新项不低于当前最小值；推出最小值序列单调且具有正下界；再写出整块更新不等式；取极限锁定平衡值；夹逼原数列。通用方法是：**带有限记忆的递推，常需要对整个记忆窗口构造单调量**。

返回目录

问题 CMC14 补一 5：双变量同步与临界二周期排除

来源：原题解与原编号。

原题

设 $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$，并递推定义

$$x_{n+1} = \frac{1}{x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2 + 1},$$
$$y_{n+1} = \frac{1}{2x_n^2 + x_n y_n + y_n^2 + 1}.$$

证明：（1）$x_n - y_n \to 0$；（2）x_n 收敛。

关键思路

正定二次型保证分母严格为正；若 $|d_{n+1}| \le q|d_n|$ 且 $0 \le q < 1$，则 $d_n \to 0$。

有界实数列总有有限的下极限与上极限。若 $a = \liminf x_n$、$b = \limsup x_n$，F 在包含数列的闭区间上连续且递减，则

$$\liminf F(x_n) = F(b), \qquad \limsup F(x_n) = F(a).$$

理由是尾列最终在 $[a-\varepsilon, b+\varepsilon]$ 内，同时分别存在趋于 a, b 的子列；单调性给界，连续性使对应子列达到界。加上趋零误差不会改变上下极限。

两个分母只把 x_n^2、y_n^2 的系数交换了，因此先作差。分子将出现 $x_n^2 - y_n^2$，便可把 $x_n - y_n$ 提出来。真正要做的是把剩余系数统一压到小于 1。

第一问完成后，两变量渐渐接近，递推应接近

$$F(t) = \frac{1}{1+4t^2}.$$

固定点为 $1/2$，但

$$F'(t) = -\frac{8t}{(1+4t^2)^2}, \qquad F'(1/2) = -1.$$

这揭示了常规方法的障碍：不能在固定点附近用统一小于 1 的导数界直接证明压缩；迭代还可能交替位于固定点两侧，单调性也不现成。数值上 “看起来靠近 $1/2$” 尤其不能排除缓慢振荡。

递减映射最需要警惕的是二周期。用上下极限得到 $a = F(b)$、$b = F(a)$，再证明这个二周期只能退化为 $a = b$，便能不借助压缩映射而完成收敛论证。

先证明正性与不变有界区间；对差建立几何衰减；把二维递推写成一维递推加趋零误差；利用上下极限排除非平凡二周期。

解答

证明：先说明递推始终有定义。对任意实数 x, y，

$$x^2 + xy + 2y^2 = \left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}y^2 \ge 0,$$
$$2x^2 + xy + y^2 = \left(y + \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}x^2 \ge 0.$$

故 $0 < x_n, y_n \le 1$ 对所有 $n \ge 1$ 成立。进而在 $n \ge 1$ 时两个分母都不超过 5，所以

$$\frac{1}{5} \le x_n, y_n \le 1 \qquad (n \ge 2).$$

（1）差趋于零。对 $n \ge 1$，记

$$D_n = 1 + x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2, \qquad E_n = 1 + 2x_n^2 + x_n y_n + y_n^2.$$

直接相减，得

$$x_{n+1}-y_{n+1}=\frac{(x_n-y_n)(x_n+y_n)}{D_nE_n}.$$

令 $s=x_n+y_n>0$。因为此时 x_n,y_n 非负，展开乘积并保留常数项与二次项，得到

$$\begin{aligned}D_nE_n &\geq 1+3x_n^2+2x_ny_n+3y_n^2\\ &=1+2s^2+(x_n-y_n)^2\\ &\geq 1+2s^2\geq 2s.\end{aligned}$$

末步来自 $1+2s^2-2s=2(s-1/2)^2+1/2>0$。因此

$$|x_{n+1}-y_{n+1}|\leq\frac{1}{2}|x_n-y_n|.$$

归纳即得

$$|x_n-y_n|\leq 2^{-(n-1)}|x_1-y_1|\longrightarrow 0.$$

关键转折点一：控制的不是两个数列本身，而是它们的差。差的几何衰减已经足够把第二问转成一维问题，却还不能直接宣布收敛。第一问得证。证毕

（2）收敛及其极限。证明：令 $F(t)=1/(1+4t^2)$。对 $n\geq 1$，利用 $0<x_n,y_n\leq 1$，有

$$\begin{aligned}|x_{n+1}-F(x_n)| &= \frac{|(y_n-x_n)(3x_n+2y_n)|}{D_n(1+4x_n^2)}\\ &\leq 5|x_n-y_n|\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

记

$$a=\liminf_{n\to\infty}x_n,\qquad b=\limsup_{n\to\infty}x_n.$$

则 $1/5\leq a\leq b\leq 1$。移去有限项不改变上下极限；F 在此区间连续且严格递减，由前述上下极限法则和趋零误差，得到

$$a=F(b)=\frac{1}{1+4b^2},\qquad b=F(a)=\frac{1}{1+4a^2}.$$

于是

$$a+4ab^2=1,\qquad b+4a^2b=1.$$

两式相减，得

$$(a-b)(1-4ab)=0.$$

若 $a\neq b$，则 $4ab=1$。代入两式之和，得

$$(a+b)(1+4ab)=2,\qquad a+b=1.$$

但这又给出

$$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=1-1=0,$$

矛盾。因此 $a=b$，数列 x_n 收敛。

关键转折点二：先让上下极限满足互相交换的方程，再排除不同的两个值。这避免了尚未证明收敛就把 x_{n+1} 与 x_n 都替换成同一个极限。

设共同极限为 ℓ。由 $\ell=F(\ell)$，有

$$4\ell^3+\ell-1=(2\ell-1)(2\ell^2+\ell+1)=0.$$

因为第二个因子的判别式为 $1-8<0$，故 $\ell=1/2$。结合第一问，实际上得到更强结论

$$\boxed{x_n\longrightarrow\frac{1}{2},\qquad y_n\longrightarrow\frac{1}{2}}.$$

证毕

简单总结

检查分母对任意实初值均为正；进入正的有界区间；作差并得到统一衰减系数；识别对角线映射；写出趋零误差；建立上下极限互换关系；排除非平凡二周期；最后才求共同极限。**先证明存在极限，再计算极限；临界导数情形尤其不能跳过前半句**。

返回目录

问题 CMC15 正 6：指数迭代与严格小于不动点的上界

来源：原题解与原编号。

原题

设

$$a=\sqrt[3]{3},\qquad x_1=a,\qquad x_{n+1}=a^{x_n}\quad(n\geq 1).$$

证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在，但不是 3。

关键思路

因为 $a^3=3$，最先能想到的上界确实是 3：$x_n<3$ 会推出 $x_{n+1}<3$。但这只能说明极限不超过 3，完全无法证明极限不等于 3。

因此应该把目标改成：找一个严格小于 3 的共同上界 b。试探简单数值时，

$$a^2=\sqrt[3]{9}>2,$$

所以 2 太低；再试 2 与 3 的中点 5/2。要判断 $a^{5/2}<5/2$，两边取六次方即可变成整数比较。这比先精确求不动点容易得多。

由递增映射传递相邻两项的严格不等式；用有理数作不变上界；以整数幂比较避免小数近似；把“证明收敛”与“识别极限”分开处理。

解答

证明：因为 $a = 3^{1/3} > 1$，有

$$x_2 = a^a > a = x_1.$$

若 $x_n > x_{n-1}$，由 $x \mapsto a^x$ 严格递增可得

$$x_{n+1} = a^{x_n} > a^{x_{n-1}} = x_n.$$

归纳可知 $\{x_n\}$ 严格递增。

下面建立小于 3 的上界。注意

$$\left(a^{5/2}\right)^6 = 3^5 = 243, \qquad \left(\frac{5}{2}\right)^6 = \frac{15625}{64},$$

而 $243 \cdot 64 = 15552 < 15625$，故

$$a^{5/2} < \frac{5}{2}.$$

又 $x_1 = a < 2 < 5/2$。若 $x_n < 5/2$，则

$$x_{n+1} = a^{x_n} < a^{5/2} < \frac{5}{2}.$$

由归纳法，$x_n < 5/2$ 对所有 n 成立。

关键转折点：把上界从 3 压低到一个固定的 $5/2$。这使 “不等于 3” 由统一间隔保证，而不依赖 “每一项小于 3” 这一不足以控制极限的事实。

因此 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界，极限 L 存在，并且

$$\boxed{L \le \frac{5}{2} < 3}.$$

故该极限不是 3。证毕

进一步理解不动点。以下用于复盘，正式作答到 “证毕” 已经完整。由连续性，$L = a^L$；又 $L \le 5/2$，所以

$$L = a^L \le a^{5/2} < \frac{5}{2}.$$

考虑 $h(t) = \log t/t$，则

$$h'(t) = \frac{1 - \log t}{t^2}.$$

它在 $(0, e)$ 上严格递增，在 (e, ∞) 上严格递减。因为 $5/2 < e < 3$，且

$$\frac{\log 2}{2} < \frac{\log 3}{3} \quad \Longleftrightarrow \quad 2^3 < 3^2,$$

而 $h(L)=\log a=\log 3/3$，可得 $2<L<5/2$。方程 $t=a^t$ 有一个位于 $(2,5/2)$ 的解和解 3，由 h 的单调性可知没有其他正解。本题迭代从 $x_1=a$ 出发，收敛到较小的那个解；数值约为 2.4780526803，此近似值不参与证明。

简单总结

先比较首两项，利用映射递增证明数列递增；检查自然上界 3 能证明到哪里；为排除等号，寻找更低的不变上界；试 5/2 并作精确比较；由单调有界收敛；最后直接用 $L\le 5/2<3$ 完成目标。核心经验是：**当目标涉及严格极限不等式，应寻找统一间隔；固定点方程须结合迭代所在区间**。

返回目录

问题 CMC16 正 6：任意次序复合与统一吸引

来源：原题解与原编号。

原题

(1) 设

$$f_1(t)=\frac{t+3}{2},\qquad f_2(t)=\frac{t+6}{3},$$

$n_k\in\{1,2\}$，$F_1=f_{n_1}$，$F_{k+1}=F_k\circ f_{n_{k+1}}$。证明对任意 $x\in\mathbb{R}$，$\lim_{k\to\infty}F_k(x)$ 存在且与 x 无关。

(2) 若改为

$$f_1(t)=t-\arctan t,\qquad f_2(t)=2\arctan t-t,$$

结论如何?

关键思路

第一问先解不动点方程，两个函数的共同不动点都是 3。减去 3 后只剩分别除以 2、除以 3，任何次序都可统一处理。

第二问的共同不动点变为 0。对非零输入，两个函数都严格缩小绝对值，但这还不足以直接说明序列 $|F_k(x)|$ 随 k 单调，因为新函数加在最内层。

应把问题改成：**长度为 k 的任意复合，是否都能把给定输入送进任意小的零点邻域？**固定一个有限复合，从最内层向外执行；只要当前模长还不小于 ε，每次都会减少至少一个固定正数，因而不可能无限停留在外面。

第一问平移到共同不动点；第二问先证共同的严格模长下降，再用紧性把逐点严格下降升级为远离零时的统一下降；论证对所有有限复合次序同时成立，从而避免错误递推。

解答

证明：(1) 注意到

$$f_1(t)-3=\frac{t-3}{2},\qquad f_2(t)-3=\frac{t-3}{3}.$$

设前 k 个指标中，1 出现 p_k 次，2 出现 q_k 次，则 $p_k+q_k=k$。依次复合可得

$$F_k(x)=3+\frac{x-3}{2^{p_k}3^{q_k}}. \qquad (6.1)$$

因此

$$|F_k(x)-3|\le 2^{-k}|x-3|\longrightarrow 0.$$

故对任何指标序列和任何 $x\in\mathbb{R}$，

$$\boxed{\lim_{k\to\infty}F_k(x)=3}.$$

极限与 x 无关，也与指标序列无关。证毕

证明：（2）结论仍成立，但极限改为 0。

两个函数都是奇函数，且均把 0 映到 0。对 $t>0$，由 $0<\arctan t<t$ 得

$$0<t-\arctan t<t, \qquad -t<2\arctan t-t<t.$$

利用奇性，对所有 $t\neq 0$ 都有

$$|f_1(t)|<|t|, \qquad |f_2(t)|<|t|. \qquad (6.2)$$

固定 $x\neq 0$，记 $R=|x|$。任取 $0<\varepsilon<R$，在紧集 $\{t:\varepsilon\le|t|\le R\}$ 上定义连续函数

$$d(t)=|t|-\max\{|f_1(t)|,|f_2(t)|\}.$$

由式（6.2），它处处为正，故

$$\delta=\min_{\varepsilon\le|t|\le R}d(t)>0. \qquad (6.3)$$

关键转折点：固定 ε 后，零点邻域之外存在与函数选择无关的正减少量 δ。这使任意复合次序都能统一估计，不需要假设 $F_k(x)$ 是普通迭代序列。

具体地，对任意长度 k 的复合，从最内层向外计算，记

$$y_0=x, \qquad y_j=f_{n_{k-j+1}}(y_{j-1}) \quad (1\le j\le k).$$

于是 $y_k=F_k(x)$。由式（6.2），所有 $|y_j|\le R$，且一旦某项满足 $|y_j|<\varepsilon$，以后各项仍小于 ε。若执行前一直有 $|y_j|\ge\varepsilon$，则每次由式（6.3）至少减少 δ。

当 $k>R/\delta$ 时，不可能在这 k 次运算中始终不进入 $(-\varepsilon,\varepsilon)$，否则

$$0\le|y_k|\le R-k\delta<0,$$

矛盾。因此对所有这样的 k，以及任意指标选择，都有 $|F_k(x)|<\varepsilon$。这证明

$$\boxed{\lim_{k\to\infty}F_k(x)=0}.$$

当 $x=0$ 时显然也成立。所以第二问的极限存在，与初值及指标序列都无关。证毕

简单总结

先展开两三层复合确认方向；第一问找共同不动点 3，平移后相乘系数；第二问找共同不动点 0，证明每个函数都缩小模长；固定输入范围和目标精度；在远离零的紧集上找统一减少量；对任意有限复合从内向外计算，证明有限步后进入小邻域并留在其中。可迁移的原则是：**没有统一压缩比例时，可以用紧性获得局部统一下降；次序不固定时，应直接控制所有有限复合**。

返回目录

4. 递推不等式、差分与系数

问题 B52：次乘性与有界加法误差的推广（2.5.B-1）

来源：原题解与原编号。

原题

推广习题 2.5.A 中的第 2 题和第 4 题。两道原结论分别为：

- 若 $0 \le x_{m+n} \le x_m x_n$ $(m,n \ge 1)$，则 $\sqrt[n]{x_n}$ 收敛。
- 若 $a_m + a_n - 1 \le a_{m+n} \le a_m + a_n + 1$，则 a_n/n 收敛；记极限为 q，有 $nq - 1 \le a_n \le nq + 1$。

关键思路

将乘法不等式取对数，将近似可加关系平移为次可加与超可加关系；固定块长后反复展开。

解答

解：以下将乘法中的常数因子、加法中的两侧误差都纳入，并给出极限的精确表示。

次可加引理

设实数列 $\{u_n\}$ 满足

$$u_{m+n} \le u_m + u_n \qquad (m,n \ge 1).$$

则在扩充实数意义下，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{n} = \inf_{k\ge 1} \frac{u_k}{k} \in [-\infty, \infty).$$

为证此结论，固定正整数 k，将 n 写成 $n = mk + r$，其中 $0 \le r < k$，并为记号方便置 $u_0 = 0$。重复使用次可加性得到

$$u_n \le m u_k + u_r.$$

当 $r = 0$ 时，右边的 u_0 只是零项，并未额外假设涉及下标零的次可加关系。因 r 只有有限种取值，$u_r/n \to 0$，且 $m/n \to 1/k$，故

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{u_n}{n} \le \frac{u_k}{k}.$$

对 k 取下确界，而每一项 u_n/n 都不小于这个下确界，便得到结论。若下确界为 $-\infty$，则对任意实数 M 可选 k 使 $u_k/k < M$，同一估计给出 $u_n/n \to -\infty$。

对 $-u_n$ 应用此引理，还得到超可加形式：

$$u_{m+n} \ge u_m + u_n \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{n} = \sup_{k\ge 1} \frac{u_k}{k}.$$

此时极限允许为 $+\infty$。

对 A 组第 2 题的推广

设 $C>0$，$\{x_n\}$ 为非负数列，且

$$x_{m+n}\le Cx_mx_n \qquad (m,n\ge 1).$$

则

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}=\inf_{k\ge1}(Cx_k)^{1/k}.}$$

若存在 $x_k=0$，则对每个 $j\ge1$，有 $0\le x_{k+j}\le Cx_kx_j=0$，故数列从该项起恒为零，结论成立。

若各项均正，令 $y_n=Cx_n$，则 $y_{m+n}\le y_my_n$，因而 $u_n=\log y_n$ 次可加。由引理，

$$\frac{\log y_n}{n}\longrightarrow\inf_{k\ge1}\frac{\log y_k}{k}.$$

取指数，允许右侧为 $-\infty$ 时对应极限零，便得

$$y_n^{1/n}\longrightarrow\inf_{k\ge1}y_k^{1/k}.$$

又 $C^{1/n}\to1$，所以 $x_n^{1/n}$ 有同一极限。取 $C=1$ 就恢复原题，并补充了极限的精确值。

相应地，若 $x_n>0$ 且 $x_{m+n}\ge Cx_mx_n$，则超可加形式给出

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}=\sup_{k\ge1}(Cx_k)^{1/k},$$

这里允许极限为 $+\infty$。

对 A 组第 4 题的推广

设常数 $A,B\ge0$，实数列满足

$$-A\le a_{m+n}-a_m-a_n\le B \qquad (m,n\ge1).$$

则存在有限实数 q，使

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{a_n}{n}\longrightarrow q,\\ &nq-B\le a_n\le nq+A \qquad (n\ge1).\end{aligned}}$$

并且

$$q=\inf_{n\ge1}\frac{a_n+B}{n}=\sup_{n\ge1}\frac{a_n-A}{n}.$$

事实上，令 $b_n = a_n + B$、$c_n = a_n - A$，则

$$b_{m+n} \le b_m + b_n,$$
$$c_{m+n} \ge c_m + c_n.$$

故引理保证 b_n/n、c_n/n 都有扩充实数极限。另一方面，对原不等式迭代可得

$$na_1 - (n-1)A \le a_n \le na_1 + (n-1)B,$$

所以这两个极限都是有限数。又

$$\frac{b_n}{n} - \frac{c_n}{n} = \frac{A+B}{n} \to 0,$$

它们的极限必相同，记为 q，并且 $a_n/n \to q$。利用引理给出的确界公式，

$$\frac{a_n - A}{n} \le q \le \frac{a_n + B}{n},$$

移项即为所需误差估计。

取 $A = B = 1$ 就得到原题。两侧误差的方向应特别留意：加法误差下界为 $-A$，对应 $a_n - nq$ 的上界为 A；加法误差上界为 B，对应 $a_n - nq$ 的下界为 $-B$。数列 $a_n = nq + A$ 与 $a_n = nq - B$ 分别取到这两个界，故它们一般不能缩小。

简单总结

次可加问题用“按固定块长分段，余项只有有限种”来控制上极限；乘法关系取对数，加法中有界的误差则通过常数平移吸收。这样既证明极限存在，也给出最优的确界表示和误差界。

返回目录

问题 B55：下极限反例与正确的上极限不等式（2.5.B-4）

来源：原题解与原编号。

原题

原记号说明：设 $\{x_n\}$ 为正数列，证明

$$\liminf_{n\to\infty} n\left(\frac{1+x_{n+1}}{x_n} - 1\right) \ge 1.$$

关键思路

先用两周期列检验原命题，再把正确结论的否定写成递推不等式，归一化后累加得到矛盾。

解答

解：这个下极限命题不成立。正确的普遍结论是将 $\liminf$ 改为 $\limsup$，且常数 1 不能提高。

原表述的反例

令

$$x_{2k-1}=1,\qquad x_{2k}=2\qquad (k\geq 1),$$

并记

$$A_n=n\left(\frac{1+x_{n+1}}{x_n}-1\right).$$

则

$$A_{2k}=0,\qquad A_{2k-1}=2(2k-1).$$

所以 $\liminf A_n=0<1$，已经否定原表述。以下不对这一错误命题作形式证明。

正确结论及证明

对任意正数列 $\{x_n\}$，都有

$$\boxed{\limsup_{n\to\infty} n\left(\frac{1+x_{n+1}}{x_n}-1\right)\geq 1.}$$

事实上，必有无穷多个 n 使 $A_n>1$。

否则存在 N，使所有 $n\geq N$ 都满足 $A_n\leq 1$。由于 $x_n>0$，这等价于

$$x_{n+1}\leq\left(1+\frac{1}{n}\right)x_n-1.$$

两边除以 $n+1$，得到

$$\frac{x_{n+1}}{n+1}\leq\frac{x_n}{n}-\frac{1}{n+1}.$$

从 $n=N$ 累加到 $m-1$，中间项相消，便得

$$0<\frac{x_m}{m}\leq\frac{x_N}{N}-\sum_{n=N}^{m-1}\frac{1}{n+1}.$$

调和和式趋于 $+\infty$，右端最终为负，与左端为正矛盾。故 $A_n>1$ 必出现无穷多次，从而 $\limsup A_n\geq 1$。

这里所用的调和和式发散只需分组观察：从 $2^{j-1}+1$ 到 2^j 的每一组有 2^{j-1} 项，每项不小于 2^{-j}，故每组之和至少为 $1/2$。

常数 1 的最佳性

令

$$H_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k},\qquad x_n=nH_n.$$

因为

$$x_{n+1}-x_n=(n+1)\left(H_n+\frac{1}{n+1}\right)-nH_n=H_n+1,$$

所以

$$A_n=n\frac{1+x_{n+1}-x_n}{x_n}=1+\frac{2}{H_n}\longrightarrow 1.$$

因此不存在比 1 更大的普适下界。这个例子还说明：“无穷多项严格大于 1” 并不意味着上极限严格大于 1。

简单总结

先检验上下极限的方向，再把假设改写为递推不等式。除以 $n+1$ 恰好将乘法因子消去，使 x_n/n 每步至少减少一个调和项；累加后与正性冲突。取 $x_n=nH_n$ 则可精确验证常数的最佳性。

返回目录

问题 B57：指定比值上下极限的收敛与发散级数（2.6.B-1）

来源：原题解与原编号。

原题

给定 $0\le\ell\le 1\le L\le+\infty$，是否存在收敛或发散的正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$，使得

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=L,\qquad \liminf_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\ell\,?$$

关键思路

通过指定相邻项比值构造正数列，再用长度可控的块分别安排比值的上下极限与级数的敛散。

解答

解：对每一组允许的 ℓ,L，收敛与发散两种情形都能实现；甚至可要求发散例子的通项也趋于零。下面给出同时处理 $\ell=0$、$L=+\infty$ 及 $\ell=L=1$ 的构造。

构造具有指定比值极限的缓慢扰动

对整数 $k\ge 2$，令

$$\lambda_k=\max\left\{\ell,\frac{1}{k}\right\},\qquad \Lambda_k=\min\{L,k\},\qquad m_k=\lceil k\ln k\rceil.$$

当 $L=+\infty$ 时约定 $\Lambda_k=k$。于是

$$\frac{1}{k}\le\lambda_k\le 1\le\Lambda_k\le k,\qquad \lambda_k\to\ell,\qquad \Lambda_k\to L.$$

选取严格递增的整数 N_k，使

$$N_k\ge k^4,\qquad N_{k+1}>N_k+2m_k+2.$$

例如先取 $N_2=16$，以后递归取满足这两个条件的整数即可。以下构造正数列 c_n $(n\ge 1)$。在每个区间 $[N_k,N_k+2m_k+2]$ 的起点令 $c_{N_k}=1$，依次规定相邻项比值为

$$\lambda_k,\quad \underbrace{\lambda_k^{-1/m_k},\dots,\lambda_k^{-1/m_k}}_{m_k\text{ 个}},$$
$$\Lambda_k,\quad \underbrace{\Lambda_k^{-1/m_k},\dots,\Lambda_k^{-1/m_k}}_{m_k\text{ 个}}.$$

这段数列先从 1 降到 λ_k，以 m_k 小步回到 1，再升到 Λ_k，又以 m_k 小步回到 1。各区间互不相交；区间外令 $c_n=1$，因而端点与外部的定义完全相容。

两种回程比值满足

$$\left|\ln\lambda_k^{-1/m_k}\right|\le\frac{1}{k},\qquad \left|\ln\Lambda_k^{-1/m_k}\right|\le\frac{1}{k}.$$

所以回程比值都趋于 1，其余比值或者是 1，或者是每段分别出现一次的 λ_k,Λ_k。因此

$$\liminf_{n\to\infty}\frac{c_{n+1}}{c_n}=\ell,\qquad \limsup_{n\to\infty}\frac{c_{n+1}}{c_n}=L.$$

更具体地，若 $\ell>0$，每个充分靠后的比值都不小于 $\min\{\lambda_k,e^{-1/k},1\}$，而取各段首次下降的比值便得到趋于 ℓ 的子列；$\ell=0$ 时利用所有比值为正及该子列即可。若 $L<\infty$，用相应的上界 $\max\{\Lambda_k,e^{1/k},1\}$；$L=+\infty$ 时，各段上升比值 $\Lambda_k=k$ 已给出趋于无穷的子列。这也核对了两个扩充实数端点。

在第 k 段中始终有 $1/k\le c_n\le k$，且 $n\ge k^4$，故

$$n^{-1/4}\le c_n\le n^{1/4}.$$

区间外 $c_n=1$，同一估计仍成立。

分别控制级数敛散性

定义

$$u_n=\frac{c_n}{n^2},\qquad v_n=\frac{c_n}{\sqrt{n}}\qquad (n\ge 1).$$

由上述估计，

$$0<u_n\le\frac{1}{n^{7/4}},\qquad \frac{1}{n^{3/4}}\le v_n\le\frac{1}{n^{1/4}}.$$

因此 $\sum u_n$ 收敛，$\sum v_n$ 发散到 $+\infty$，同时 $v_n \to 0$。另一方面，对 $p=2$ 或 $p=1/2$，都有

$$\frac{c_{n+1}/(n+1)^p}{c_n/n^p} = \frac{c_{n+1}}{c_n}\left(\frac{n}{n+1}\right)^p.$$

最后的正因子趋于 1。对于任意 $\varepsilon \in (0,1)$，它在充分大的 n 时介于 $1-\varepsilon$ 与 $1+\varepsilon$ 之间，故乘上它不改变非负数列的上下极限；这一夹逼也适用于极限为 0 或 $+\infty$。所以 u_n, v_n 的相邻项比值都具有题目要求的上下极限。补取任意 $u_0, v_0 > 0$，即得到从 $n=0$ 开始的两个正项级数。

当 $\ell = L = 1$ 时所有指定比值均为 1，可直接取 $c_n \equiv 1$；构造退化为熟悉的收敛级数 $\sum n^{-2}$ 与发散级数 $\sum n^{-1/2}$。

简单总结

将 “局部比值” 和 “整体大小” 分别控制：在越来越靠后的有限区段制造指定比值，再用趋于 1 的小步恢复原值；最后乘以不同幂次的衰减因子改变敛散性，却不改变比值的上下极限。仅知道比值的上下极限跨过 1，不能判定级数敛散性。

返回目录

问题 B159：正割函数的 Maclaurin 展开（6.6.B-1）

来源：原题解与原编号。

原题

考察如何求 $\sec x$ 的 Maclaurin 展开式。

关键思路

从乘积恒等式递推正割级数的数值系数，再分别证明收敛、等式与端点发散。

解答

解： $\sec x = 1/\cos x$ 在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 上光滑且为偶函数，所以奇数阶 Maclaurin 系数全为零。记

$$c_{2r} = \frac{(\sec x)^{(2r)}\big|_{x=0}}{(2r)!}, \qquad c_0 = 1.$$

对恒等式 $(\sec x)\cos x = 1$ 使用 Leibniz 公式，或将任意固定阶数的有限 Taylor 展开相乘，得到

$$\sum_{j=0}^{r} \frac{(-1)^j}{(2j)!} c_{2r-2j} = 0 \qquad (r \geq 1).$$

因而可以逐项递推：

$$c_{2r} = \sum_{j=1}^{r} \frac{(-1)^{j+1}}{(2j)!} c_{2r-2j}.$$

例如

$$
\begin{aligned}
c_2 &= \frac{1}{2},\\
c_4 &= \frac{c_2}{2!} - \frac{1}{4!} = \frac{5}{24},\\
c_6 &= \frac{c_4}{2!} - \frac{c_2}{4!} + \frac{1}{6!} = \frac{61}{720}.
\end{aligned}
$$

继续计算可得

$$
\begin{aligned}
\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \frac{61x^6}{720} + \frac{1385x^8}{40320}\\
+ \frac{50521x^{10}}{3628800} + O(x^{12}) \qquad (x \to 0).
\end{aligned}
$$

余项写成 $O(x^{12})$ 是因为本函数在原点邻域光滑，可展开到十一阶，而十一阶及其余奇数阶系数为零。若用整数 $E_{2r} = (2r)!c_{2r}$ 表示正割数，则

$$
E_0 = 1, \qquad E_{2r} = \sum_{j=1}^{r} (-1)^{j+1} \binom{2r}{2j} E_{2r-2j},
$$

前六个值依次为 $1, 1, 5, 61, 1385, 50521$。此处 E_{2r} 采用正割数的正号约定，避免与带交替符号的 Euler 数记法混淆。

还须证明无穷级数确实等于原函数，而不只得到形式系数。以下给出实变量证明。设 $u = \sec x$、$v = \tan x$，则

$$
u' = uv, \qquad v' = u^2.
$$

从 u 出发反复求导，每阶导数均为 u, v 的非负系数多项式：若该阶为 $A(u, v)$，下一阶为 $A_u(u, v)uv + A_v(u, v)u^2$，其系数仍非负。在 $0 \le x < \pi/2$ 上，$u > 0$、$v \ge 0$，故所有阶导数均非负，特别有 $c_{2r} \ge 0$。

固定 $0 < \rho < \pi/2$。Taylor 定理的 Lagrange 余项非负，因而对任意 $R \ge 0$，

$$
\sum_{r=0}^{R} c_{2r} \rho^{2r} \le \sec \rho.
$$

这说明系数级数在 ρ 处收敛；从而在每个 $|x| < \pi/2$ 处绝对收敛。记其和为 $S(x)$。它与处处绝对收敛的 $\cos x$ 级数相乘，可以合法重排；上面的递推关系表明

$$
S(x) \cos x = 1,
$$

所以

$$
\sec x = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{E_{2r}}{(2r)!} x^{2r} \qquad (|x| < \pi/2).
$$

在 $x = \pi/2$ 处，若该非负项级数的和有限，则对所有 $0 \le x < \pi/2$ 都有 $\sec x \le \sum c_{2r}(\pi/2)^{2r} < \infty$，与 $\sec x \to +\infty$ 矛盾。因此端点级数发散；偶性给出 $-\pi/2$ 也发散，而在 $|x| > \pi/2$ 时逐项不小于端点级数，也发散。实收敛区间恰为 $(-\pi/2, \pi/2)$。

简单总结

求倒数函数展开时，先用乘积恒等式递推系数；形式运算之外，另证收敛与等式。非负导数带来的 Taylor 部分和上界，可以在纯实变量框架中证明正割级数的整个收敛区间。

返回目录

问题 B161：差分估计及任意高阶推广（6.6.B-3）

来源：原题解与原编号。

原题

对于数列 $\{a_n\}$，定义

$$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n, \qquad \Delta^{j+1} a_n = \Delta^j a_{n+1} - \Delta^j a_n \quad (n \geq 1,\ j \geq 1).$$

（1）证明：存在常数 C，使对任何数列及整数 $k \geq 2$，成立

$$k \sup_{n\geq 1} |\Delta a_n| \leq C \left(\sup_{n\geq 1} |a_n| + k^2 \sup_{n\geq 1} |\Delta^2 a_n| \right).$$

（2）证明：存在常数 C_1, C_2，使对任何数列及整数 $k \geq 3$，成立

$$k \sup_{n\geq 1} |\Delta a_n| \leq C_1 \left(\sup_{n\geq 1} |a_n| + k^3 \sup_{n\geq 1} |\Delta^3 a_n| \right),$$
$$k^2 \sup_{n\geq 1} |\Delta^2 a_n| \leq C_2 \left(\sup_{n\geq 1} |a_n| + k^3 \sup_{n\geq 1} |\Delta^3 a_n| \right).$$

（3）试考察更高阶差分的结果。

关键思路

离散 Taylor 公式将远处项写成初始差分与高阶差分余项，再选择两种步长消去未知量。

解答

证明： 记 $M_j = \sup_{n\geq 1} |\Delta^j a_n|$，其中 $\Delta^0 a_n = a_n$。所有上确界允许为 $+\infty$；右端无穷时不等式在扩充非负实数意义下成立。以下每个估计只需在对应的 M_0, M_r 有限时证明，不预先假定中间各阶差分有界。

先建立带余项的离散 Taylor 公式：对整数 $r \geq 1$、$h \geq r$，

$$a_{n+h} = \sum_{j=0}^{r-1} \binom{h}{j} \Delta^j a_n + R_r(n,h),$$
$$R_r(n,h) = \sum_{s=0}^{h-r} \binom{h-1-s}{r-1} \Delta^r a_{n+s},$$
$$|R_r(n,h)| \leq \binom{h}{r} M_r.$$

为核实公式，$r=1$ 时它就是望远镜求和。若已知阶数 r 的公式，在余项中代入

$$\Delta^r a_{n+s}=\Delta^r a_n+\sum_{t=0}^{s-1}\Delta^{r+1}a_{n+t}.$$

用有限和恒等式 $\sum_{q=r-1}^{h-1}\binom{q}{r-1}=\binom{h}{r}$ 收集常数项，再交换有限求和次序；$\Delta^{r+1}a_{n+t}$ 的系数为

$$\sum_{s=t+1}^{h-r}\binom{h-1-s}{r-1}=\binom{h-1-t}{r}.$$

这正是阶数 $r+1$ 的公式，归纳完成。余项权重非负且和为 $\binom{h}{r}$，故相应估计也成立。

对（1）取 $r=2$、$h=k$，得到

$$k|\Delta a_n|\le|a_{n+k}-a_n|+|R_2(n,k)|\le 2M_0+\binom{k}{2}M_2.$$

对 n 取上确界，便有

$$kM_1\le 2M_0+\frac{k^2}{2}M_2\le 2(M_0+k^2M_2).$$

所以可取 $C=2$，且该论证也直接证明 M_1 有限。

对（2）固定 n，记 $d=\Delta a_n$、$e=\Delta^2 a_n$，分别取 $r=3$、$h=k,2k$：

$$\begin{aligned}U&:=a_{n+k}-a_n=kd+\frac{k(k-1)}{2}e+R_3(n,k),\\ V&:=a_{n+2k}-a_n=2kd+k(2k-1)e+R_3(n,2k).\end{aligned}$$

相减消去 d，得到

$$k^2e=V-2U-R_3(n,2k)+2R_3(n,k).$$

由 $|V-2U|=|a_{n+2k}-2a_{n+k}+a_n|\le 4M_0$，以及

$$\binom{2k}{3}+2\binom{k}{3}\le\frac{(2k)^3+2k^3}{6}=\frac{5}{3}k^3,$$

可得

$$k^2M_2\le 4M_0+\frac{5}{3}k^3M_3.$$

将其代回 U 的等式，并用 $k(k-1)/2\le k^2/2$，有

$$\begin{aligned}kM_1&\le 2M_0+\frac{1}{2}k^2M_2+\frac{1}{6}k^3M_3\\ &\le 4M_0+k^3M_3.\end{aligned}$$

因而 $C_1=C_2=4$ 是一组对所有数列、所有 $k\ge 3$ 同时有效的常数。这里无需声称这些常数最优。

对（3），一般结论为：对每个整数 $r \geq 2$ 及 $1 \leq j \leq r-1$，存在仅依赖 r, j 的常数 $C_{r,j} > 0$，使任意数列、任意整数 $k \geq r$ 都满足

$$k^j M_j \leq C_{r,j}(M_0 + k^r M_r).$$

下面证明常数确实可以与 k 和数列无关。固定 n，在离散 Taylor 公式中依次取 $h = ik$ $(1 \leq i \leq r-1)$，移去常数项，置

$$z_j = k^j \Delta^j a_n, \qquad A_{ij}(k) = \frac{\binom{ik}{j}}{k^j}, \qquad b_i = a_{n+ik} - a_n - R_r(n, ik).$$

于是 $Az = b$，且

$$|b_i| \leq 2M_0 + \binom{ik}{r} M_r \leq 2M_0 + \frac{(r-1)^r}{r!} k^r M_r.$$

为了控制逆矩阵，将 $q_j(t) = \binom{kt}{j}/k^j$ 看成变量 t 的多项式：

$$q_j(t) = \frac{1}{j!} \prod_{\ell=0}^{j-1} \left(t - \frac{\ell}{k} \right).$$

其常数项为零，次数为 j，最高次系数为 $1/j!$。因此从列向量 $t, t^2, \ldots, t^{r-1}$ 变换到 $q_1, \ldots, q_{r-1}$ 的系数矩阵为三角矩阵，对角元依次为 $1/j!$。在节点 $t = 1, \ldots, r-1$ 取值，Vandermonde 行列式给出

$$\det A(k) = \frac{\displaystyle\prod_{i=1}^{r-1} i \prod_{1 \leq i < \ell \leq r-1} (\ell - i)}{\displaystyle\prod_{j=1}^{r-1} j!} = 1.$$

最后一个等号可由 $\prod_{i<\ell}(\ell - i) = \prod_{\ell=2}^{r-1} (\ell - 1)!$ 直接约去阶乘得到。这个行列式不是仅在极限中非零，而是对每个 k 恒等于 1。

各矩阵元都是 $1/k$ 的多项式；当 $k \geq r$ 时，参数 $1/k \in [0, 1/r]$，故它们及全部余子式一致有界。由伴随矩阵公式和 $\det A = 1$，存在只依赖 r 的 K_r，使每行逆矩阵元素的绝对值之和不超过 K_r。于是

$$|z_j| \leq K_r \left(2M_0 + \frac{(r-1)^r}{r!} k^r M_r \right).$$

对 n 取上确界，并吸收固定系数，便得到所述高阶推广。所有取样点都在原数列的正整数定义域内，不需要向负指标延拓。

简单总结

用离散 Taylor 公式把低阶差分转化为相隔一定距离的函数值与高阶余项。二、三阶时直接消元，高阶时用固定数量的等距取样组成插值矩阵；缩放之后，逆矩阵的一致有界性保证常数与取样尺度无关。

返回目录

问题 B224：递增数列与对数分母级数（9.1.B-5）

来源：原题解与原编号。

原题

设 $\{a_n\}$ 是递增数列，$a_1>1$。求证：级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n\ln a_{n+1}}$$

收敛的充要条件是 $\{a_n\}$ 有界。又问级数通项分母中的 a_n 能不能换成 a_{n+1}？

关键思路

正向用差分望远镜；逆向把对数增量写成相对增量，并通过乘积说明无界性。反例展示相邻项跳跃的影响。

解答

证明：证明对非减数列也成立，因而覆盖“递增”解释为严格递增的情形。所有分母为正，通项非负。

若 $a_n\le A$，则对任意 $M\ge 1$，

$$\begin{aligned}0\le\sum_{n=1}^{M}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n\ln a_{n+1}}&\le\frac{1}{a_1\ln a_1}\sum_{n=1}^{M}(a_{n+1}-a_n)\\&=\frac{a_{M+1}-a_1}{a_1\ln a_1}\le\frac{A-a_1}{a_1\ln a_1}.\end{aligned}$$

非负级数部分和有上界，故收敛。

反之，若数列无界，则单调性给出 $a_n\to+\infty$。设 $b_n=\ln a_n>0$，则 $b_n\uparrow+\infty$。由 $e^t-1\ge t$ $(t\ge 0)$，

$$\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n\ln a_{n+1}}=\frac{e^{b_{n+1}-b_n}-1}{b_{n+1}}\ge\frac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}}=:r_n.$$

证明 $\sum r_n$ 发散。若它收敛，则 $r_n\to 0$，存在 N 使 $0\le r_n\le 1/2$（$n\ge N$）。由于 $b_n/b_{n+1}=1-r_n$，且

$$-\ln(1-r)=\int_0^r\frac{dt}{1-t}\le 2r\qquad(0\le r\le 1/2),$$

可得

$$\ln\frac{b_{M+1}}{b_N}=\sum_{n=N}^{M}\ln\frac{b_{n+1}}{b_n}=\sum_{n=N}^{M}-\ln(1-r_n)\le 2\sum_{n=N}^{\infty}r_n<\infty.$$

这将使 b_{M+1} 一致有界，与 $b_n\to\infty$ 矛盾。因此 $\sum r_n$ 发散，由比较判别法原级数发散。充要性得证。

分母替换的辨析：不能在保留原充要结论的前提下，把因子 a_n 换成 a_{n+1}。取

$$a_n = e^{2^n},$$

它严格递增且无界，但替换后的项满足

$$0 < \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} \ln a_{n+1}} = \frac{1 - e^{-2^n}}{2^{n+1}} \le \frac{1}{2^{n+1}},$$

故新级数收敛。有界仍是新级数收敛的充分条件，证明同前；但不再是必要条件。新级数也并非总收敛：取 $a_n = e^n$，其通项为 $(1 - e^{-1})/(n+1)$，故发散。

条件核查： $a_1 > 1$ 保障对数分母统一为正；单调性使差分非负并把无界升级为趋于无穷。对数变换后的增量可以很大，上述证明没有假设相邻项比值趋于 1。

简单总结

对含相邻差分的正项级数，可先用单调变换规范尺度，再研究相对增量；判断分母可否替换，应检查快速增长数列，而不只检查等差、等比数列。

返回目录

问题 B232：正切函数在正点的 Taylor 收敛半径（9.3.B-3）

来源：原题解与原编号。

原题

设 $x_0 \in (0, \pi/2)$，试考察 $\tan x$ 在点 x_0 处的 Taylor 展开式的收敛半径。

关键思路

用导数多项式证明 Taylor 系数非负，再由 $f\prime = 1 + f^2$ 得到数值系数递推；半径上下界分别论证。

解答

解：记

$$d = \frac{\pi}{2} - x_0 > 0, \qquad c_n = \frac{\tan^{(n)} x_0}{n!}, \qquad Y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n.$$

先证明 $c_n > 0$。定义多项式 $P_0(u) = u$，递归地令

$$P_{n+1}(u) = (1 + u^2) P_n'(u).$$

由链式法则，$\tan^{(n)} x = P_n(\tan x)$。这些多项式均有非负系数且为非恒定多项式：从 P_0 出发，求导保留非负系数，乘以 $1 + u^2$ 后仍非恒定。因此 $P_n(u) > 0$ 对 $u > 0$ 成立，特别地 $c_n > 0$。

固定 $0 < t < d$。对任意 $N \ge 0$，Taylor 公式给出某个 $\xi \in (x_0, x_0 + t)$，使

$$\tan(x_0+t)=\sum_{n=0}^{N}c_nt^n+\frac{\tan^{(N+1)}\xi}{(N+1)!}t^{N+1}.$$

因为 $0<\xi<\pi/2$，余项为正，故

$$0\le\sum_{n=0}^{N}c_nt^n\le\tan(x_0+t)<\infty.$$

部分和关于 N 递增而有界，所以级数在每个 $t\in(0,d)$ 收敛。对任意 $|t|<d$，取 $|t|<r<d$，由 $c_n\ge0$ 和 $\sum c_nr^n<\infty$ 可知在 t 处绝对收敛。因此收敛半径 $R\ge d$。

还需说明这确为函数的展开，而不只是一个收敛的形式 Taylor 级数。由 $(\tan x)'=1+\tan^2x$ 在 x_0 处逐次求导并应用 Leibniz 公式，得到系数关系

$$\begin{aligned}c_0&=\tan x_0,\\ c_1&=1+c_0^2,\\ (n+1)c_{n+1}&=\sum_{j=0}^{n}c_jc_{n-j}\qquad(n\ge1).\end{aligned}$$

在 $|t|<d$ 内，幂级数可逐项求导且可作 Cauchy 乘积，因此这些等式推出

$$Y'(t)=1+Y(t)^2,\qquad Y(0)=\tan x_0.$$

于是

$$\frac{d}{dt}\arctan Y(t)=\frac{Y'(t)}{1+Y(t)^2}=1.$$

积分并用 $\arctan(\tan x_0)=x_0$，得到 $\arctan Y(t)=x_0+t$，所以

$$Y(t)=\tan(x_0+t)\qquad(|t|<d).$$

若 $R>d$，幂级数和 Y 就在 $t=d$ 的邻域内连续，特别地 $\lim_{t\uparrow d}Y(t)=Y(d)$ 有限；但上式右侧趋于 $+\infty$，矛盾。因此

$$\boxed{R=\frac{\pi}{2}-x_0}.$$

条件核查：右侧实轴奇点只给出半径的上界；下界必须另证。Taylor 余项为正只证明部分和有界，并未证明余项趋零，因此还须借助系数递推和微分方程识别和函数。$x_0>0$ 保证所用导数为正，而 $x_0<\pi/2$ 保证所考察区间内函数光滑。

简单总结

确定 Taylor 半径时分别证明上下界：正系数与有限阶 Taylor 公式给出收敛下界，系数满足的微分方程确认函数身份，已知的实轴发散点再排除更大的半径。

返回目录

5. 递推在高等代数中的应用

问题 2017S08：三对角坐标递推与简单谱

来源：原题解与原编号。

原题

实对称三对角矩阵 A 的主对角元为 $a_1,\dots,a_n$，上下次对角元均为 1，其余元素为零。证明 A 有 n 个互异特征值，并求

$$\mathcal{C}(A)=\{B\in M_n(\mathbb{R}):AB=BA\}$$

作为实线性空间的维数。

关键思路

不求出一个特征值，也能由递推证明所有特征值互异；进而把交换矩阵全部化为多项式。

解答

证明：对 $x\in\ker(A-\lambda I)$，约定 $x_0=x_{n+1}=0$，逐行得到

$$x_{k+1}=(\lambda-a_k)x_k-x_{k-1}\qquad(1\le k\le n).$$

故 x 由首坐标 x_1 唯一决定，特别地 $x_1=0$ 时 $x=0$。于是映射 $x\mapsto x_1$ 在特征子空间上为单射，每个特征子空间至多一维。实对称矩阵可以正交对角化，各特征子空间维数之和为 n，故恰有 n 个互异实特征值。

取正交阵 Q 使 $Q^{\mathsf T}AQ=D=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$。设 $Y=Q^{\mathsf T}BQ=(y_{ij})$，则 $AB=BA$ 等价于

$$(\lambda_i-\lambda_j)y_{ij}=0\qquad(1\le i,j\le n).$$

由于特征值互异，Y 恰为任意对角阵，故 $\dim\mathcal{C}(A)=n$。

简单总结

将上下次对角元中的 1 换成任意非零实数 b_k，递推变为 $b_kx_{k+1}=(\lambda-a_k)x_k-b_{k-1}x_{k-1}$，结论仍成立。还可由 Lagrange 插值选出次数小于 n 的 p，使 $p(\lambda_i)=y_{ii}$，于是所有交换矩阵均为 $B=p(A)$。这也说明“递推唯一性 → 简单谱 → 多项式表示”是一条完整的方法链。

返回目录

问题 2018A04：变系数三对角行列式的降阶递推

来源：原题解与原编号。

原题

计算三对角矩阵 $A_n(x)$ 的行列式，其中主对角元均为 x，上次对角元依次为 $1,2,\dots,n-1$，下次对角元依次为 $n-1,n-2,\dots,1$，其余元素为零。

关键思路

相邻差分与累加互相配合，可以保持原来的矩阵族，同时把规模和参数各减一。这里应寻找封闭递推，而非逐项展开复杂行列式。

解答

解： 记 $D_n(x)=\det A_n(x)$，$D_1(x)=x$。依次作

$$C_j \leftarrow C_j - C_{j+1} \quad (j=1,\dots,n-1),$$

再依次作

$$R_i \leftarrow R_i + R_{i-1} \quad (i=2,\dots,n).$$

列变换中减去的是尚未改变的下一列；行变换中加上的是已经累加过的上一行。故若原矩阵为 (a_{ij})，新矩阵的元素为

$$b_{ij}=\sum_{k=1}^{i}(a_{kj}-a_{k,j+1}) \quad (j<n), \qquad b_{in}=\sum_{k=1}^{i} a_{kn}.$$

代入三对角元素即可看出：最后一行为 $(0,\dots,0,x+n-1)$；左上角 $(n-1)$ 阶块的主对角元为 $x-1$，上次对角元为 $1,\dots,n-2$，下次对角元为 $n-2,\dots,1$，恰为 $A_{n-1}(x-1)$。所有变换保持行列式，所以

$$D_n(x)=(x+n-1)D_{n-1}(x-1).$$

递推展开得到

$$D_n(x)=\prod_{k=0}^{n-1}(x+n-1-2k).$$

简单总结

记 $A_n(x)=xI+B_n$，则 B_n 的特征值为 $n-1,n-3,\dots,1-n$，互不相同，因而可对角化。这里完全不需要先构造特征向量，行列式递推本身就给出了全部谱信息。实施差分与累加时，操作顺序必须明确；换序会改变使用的是原行还是已更新的行。

返回目录

问题 2016A01：行列式的一阶降阶递推

来源：原题解与原编号。

原题

求 $n+1$ 阶三对角矩阵 $T_n(x)$ 的行列式 $D_n(x)$。其元素为

$$(T_n)_{ii} = x - n + 2(i-1), \quad (T_n)_{i,i+1} = n - i + 1, \quad (T_n)_{i+1,i} = -i \quad (1 \le i \le n),$$

其余元素为零，主对角公式适用于 $1 \le i \le n+1$。

关键思路

相邻行作差后逐列累加，使最后一列除末项外全部为零，左上角恰好恢复同族的低一阶矩阵。

解答

解：约定 $T_0(x) = (x)$、$D_0(x) = x$。依次作

$$R_i \leftarrow R_i - R_{i+1} \quad (i = 1, \dots, n), \qquad C_j \leftarrow C_j + C_{j-1} \quad (j = 2, \dots, n+1).$$

两组操作均按指标从小到大进行。第一组减去尚未改变的下一行；第二组加入已经累加的上一列。若原元素为 t_{ij}，所得前 n 行元素为 $\sum_{k=1}^{j}(t_{ik} - t_{i+1,k})$。代入三对角元素，得前 n 行仅有

$$M_{i,i-1} = -(i-1), \quad M_{ii} = x - n + 2i - 1, \quad M_{i,i+1} = n - i$$

可能非零；越界项省略。末行只有 $M_{n+1,n} = -n$、$M_{n+1,n+1} = x$ 可能非零。因此

$$M = \begin{pmatrix} T_{n-1}(x) & 0 \\ (0, \dots, 0, -n) & x \end{pmatrix}.$$

初等变换保持行列式，故 $D_n(x) = xD_{n-1}(x)$。结合 $D_0(x) = x$，归纳得到

$$\boxed{D_n(x) = x^{n+1}.}$$

推导未除以 x，所以 $x = 0$ 时也成立。

简单总结

行列式的阶数就是递推下标。先使变换后的矩阵回到同一族，再使用初值展开递推。
返回目录

问题 2019A05：五对角行列式与二阶线性递推

来源：原题解与原编号。

原题

求下列 n 阶五对角矩阵 M 的行列式 $(n \geq 2)$：两端主对角元为 a^2+bc，其余主对角元为 a^2+2bc；第一上、下次对角元分别为 $2ab, 2ac$；第二上、下次对角元分别为 b^2, c^2，其余元素为零。原图的省略号表示相同带状结构继续平移。

关键思路

先识别它是常系数三对角矩阵的平方，再对三对角行列式建立二阶递推。使用有限和公式可以同时覆盖重根与零参数。

解答

解：令 T_n 的主对角元为 a，上、下次对角元分别为 b, c，其余为零。逐项相乘可知 $M = T_n^2$，故 $\det M = (\det T_n)^2$。置 $d_0 = 1$，记 $d_n = \det T_n$。沿首行展开，再沿第二项余子式的首列展开，得到

$$d_0 = 1, \qquad d_1 = a, \qquad d_n = a d_{n-1} - bc\, d_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

令

$$s_n = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k} (-bc)^k a^{n-2k}.$$

它满足 $s_0 = 1, s_1 = a$，而 $a s_{n-1} - bc\, s_{n-2}$ 中 $(-bc)^k a^{n-2k}$ 的系数为

$$\binom{n-1-k}{k} + \binom{n-1-k}{k-1} = \binom{n-k}{k}.$$

越界二项式系数取零。于是 s_n 与 d_n 满足同一递推及初值，归纳知 $s_n = d_n$。故

$$\boxed{\det M = \left[\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k} (-bc)^k a^{n-2k} \right]^2.}$$

该式为多项式恒等式，对所有参数的退化取值也成立。

简单总结

二阶线性递推不仅可用特征根，还可由同递推、同初值验证显式多项式公式；后一种写法没有重根分支。

返回目录

6. 斐波那契数列的已证问题

问题 F01：矩阵表示与 Cassini 恒等式

来源：既有讲义《斐波那契数列的数论性质与证明》；以下按原已证结论重述。

原题

本组统一令 $F_0=0, F_1=1, F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$（$n\ge 0$）。证明对 $n\ge 1$，

$$A^n=\begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1}\end{pmatrix},\quad A=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix},$$

并推出 $F_{n+1}F_{n-1}-F_n^2=(-1)^n$。（原专题定理 1.1、推论 1.2。）

关键思路

把相邻两项作为一个状态，递推成为矩阵乘法；取行列式将加法递推变成乘法不变量。

解答

证明：$n=1$ 时直接成立。若第 n 步成立，则

$$A^{n+1}=\begin{pmatrix} F_{n+1}+F_n & F_{n+1} \\ F_n+F_{n-1} & F_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n\end{pmatrix}.$$

归纳即得矩阵式。两边取行列式，并用 $\det A=-1$，得到 $F_{n+1}F_{n-1}-F_n^2=(-1)^n$。证毕。

简单总结

二阶递推适合提升为二维状态。矩阵幂同时保存相邻项，行列式给出 Cassini 恒等式。
返回目录

问题 F02：Binet 公式、最近整数与增长

来源：既有讲义《斐波那契数列的数论性质与证明》；以下按原已证结论重述。

原题

本组统一令 $F_0=0, F_1=1, F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$（$n\ge 0$）。令 $\alpha=(1+\sqrt{5})/2$、$\beta=(1-\sqrt{5})/2$。证明

$$F_n=\frac{\alpha^n-\beta^n}{\sqrt{5}},\qquad F_n=\left\lfloor \frac{\alpha^n}{\sqrt{5}}+\frac{1}{2}\right\rfloor,$$

并证明 $F_{n+1}>F_n$（$n\ge 2$）。（原专题定理 1.3、推论 1.4、命题 1.5。）

关键思路

特征方程的根产生两个基本解；与原列核对两个初值，便唯一确定通项。

解答

证明：$\alpha^2=\alpha+1$、$\beta^2=\beta+1$，故 $u_n=(\alpha^n-\beta^n)/\sqrt{5}$ 满足 $u_{n+2}=u_{n+1}+u_n$，且 $u_0=0,u_1=1$。逐项归纳得 $u_n=F_n$。因为 $|\beta|<1$，

$$\left|F_n-\frac{\alpha^n}{\sqrt{5}}\right|=\frac{|\beta|^n}{\sqrt{5}}<\frac{1}{2},$$

故 F_n 是相应实数的唯一最近整数，取整公式成立。$n\geq 2$ 时 $F_{n-1}>0$，所以 $F_{n+1}=F_n+F_{n-1}>F_n$。证毕。

简单总结

通项由递推和两个初值唯一确定。小下标 $F_1=F_2=1$ 不应被严格增长的结论遗漏。

返回目录

问题 F03：加法公式与倍角公式

来源：既有讲义《斐波那契数列的数论性质与证明》；以下按原已证结论重述。

原题

本组统一令 $F_0=0,F_1=1,F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$（$n\geq 0$）。证明对 $m\geq 1,n\geq 0$，

$$F_{m+n}=F_mF_{n+1}+F_{m-1}F_n,$$

并推出 $F_{2n}=F_n(F_{n-1}+F_{n+1})$（$n\geq 1$）。（原专题定理 2.1、推论 2.2。）

关键思路

矩阵幂的指数加法对应下标加法；也可固定一个下标后验证两边满足同一递推。

解答

证明：固定 $m\geq 1$，记 $u_n=F_mF_{n+1}+F_{m-1}F_n$。直接有 $u_0=F_m$、$u_1=F_m+F_{m-1}=F_{m+1}$，且 $u_{n+2}=u_{n+1}+u_n$。由递推唯一性，$u_n=F_{m+n}$。令 $m=n\geq 1$，便得到倍角公式。证毕。

简单总结

下标加法公式是整除理论的入口；证明恒等式时，同递推同初值通常比展开通项更短。

返回目录

问题 F04：d'Ocagne 与 Catalan 恒等式

来源：既有讲义《斐波那契数列的数论性质与证明》；以下按原已证结论重述。

原题

本组统一令 $F_0=0,F_1=1,F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$（$n\ge 0$）。证明

$$F_mF_{n+1}-F_{m+1}F_n=(-1)^nF_{m-n}\quad (m\ge n\ge 0),$$

$$F_{n+r}F_{n-r}-F_n^2=(-1)^{n-r+1}F_r^2\quad (n\ge r\ge 0).$$

（原专题定理 2.3、2.4；此处 Catalan 指恒等式名称。）

关键思路

第一式固定 n 后对 m 作递推，第二式利用 Binet 公式中的 $\alpha\beta=-1$。

解答

证明：固定 n，令 $D_m=F_mF_{n+1}-F_{m+1}F_n$。则 $D_{m+2}=D_{m+1}+D_m$，且 $D_n=0$、$D_{n+1}=F_{n+1}^2-F_{n+2}F_n=(-1)^n$；末式由 Cassini 恒等式得到，也对 $n=0$ 成立。由初值唯一性，$D_{n+r}=(-1)^nF_r$。

再由 Binet 公式和 $\alpha\beta=-1$，直接展开得

$$\begin{aligned}F_{n+r}F_{n-r}-F_n^2&=\frac{(-1)^{n-r}}{5}\left[-\alpha^{2r}-\beta^{2r}+2(-1)^r\right]\\&=(-1)^{n-r+1}\left(\frac{\alpha^r-\beta^r}{\sqrt{5}}\right)^2=(-1)^{n-r+1}F_r^2.\end{aligned}$$

证毕。

简单总结

恒等式中的符号取决于下标奇偶；先固定一个下标，再检验两个初值，可以避免符号猜测。

返回目录

问题 F05：最大公因数与强整除

来源：既有讲义《斐波那契数列的数论性质与证明》；以下按原已证结论重述。

原题

本组统一令 $F_0=0,F_1=1,F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$（$n\ge 0$）。证明 $\gcd(F_m,F_n)=F_{\gcd(m,n)}$（$m,n\ge 0$），约定 $\gcd(0,0)=0$。（原专题引理 3.1、定理 3.2、推论 3.3。）

关键思路

在下标上执行欧几里得算法；关键是证明减去一个下标不改变对应数值的最大公因数。

解答

证明：由递推，$\gcd(F_{n+1},F_n)=\gcd(F_n,F_{n-1})$，反复下降到 $\gcd(F_1,F_0)=1$，故相邻项互素。对 $m>n\ge 1$，加法公式给出

$$F_m=F_{m-n}F_{n+1}+F_{m-n-1}F_n.$$

因此

$$\gcd(F_m, F_n) = \gcd(F_{m-n}F_{n+1}, F_n) = \gcd(F_{m-n}, F_n),$$

其中最后一步使用 $\gcd(F_{n+1}, F_n) = 1$。对下标重复较大者减较小者，最终到达 $(d, 0)$，其中 $d = \gcd(m, n)$，故最大公因数为 $\gcd(F_d, F_0) = F_d$。零下标情形直接成立。证毕。

简单总结

递推的加法公式把数论中的欧几里得算法搬到下标上，避免计算巨大的项。例如 $\gcd(F_{84}, F_{126}) = F_{42}$。

返回目录

问题 F06：下标整除与数值整除

来源：既有讲义《斐波那契数列的数论性质与证明》；以下按原已证结论重述。

原题

本组统一令 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ $(n \geq 0)$。证明对 $m \geq 3, n \geq 1$，$F_m \mid F_n$ 当且仅当 $m \mid n$，并说明小下标例外。（原专题定理 3.4、注 3.5。）

关键思路

先把整除改写为最大公因数等于其中一项，再用强整除与严格增长识别下标。

解答

证明：若 $m \mid n$，强整除公式给出 $\gcd(F_m, F_n) = F_m$，故 $F_m \mid F_n$。反之，若 $F_m \mid F_n$，则

$$F_m = \gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m,n)}.$$

由于 $m \geq 3$，$F_m \geq 2$，且 F_k 从下标 2 起严格增长，故 $\gcd(m, n) = m$，即 $m \mid n$。当 $m = 2$ 时 $F_2 = 1$ 整除一切项，但 2 不整除所有下标；$m = 1$ 时两边均成立。证毕。

简单总结

从数值相等反推下标时，必须单独处理 $F_1 = F_2 = 1$。

返回目录

问题 F07：模整数的纯周期性

来源：既有讲义《斐波那契数列的数论性质与证明》；以下按原已证结论重述。

原题

本组统一令 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ $(n \geq 0)$。对整数 $m \geq 2$，证明 $F_n \pmod m$ 从 $n = 0$ 起纯周期，最小正周期 $\pi(m)$ 存在且 $\pi(m) \leq m^2$。（原专题定理 4.2。）

关键思路

将相邻两项作为有限状态，递推映射可逆，因而轨道一开始就在循环上，不存在进入循环前的尾段。

解答

证明：令 $X_n = (F_n, F_{n+1}) \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^2$。递推映射为

$$T(a,b) = (b, a+b), \qquad T^{-1}(a,b) = (b-a, a).$$

有限状态数为 m^2，故前 m^2+1 个状态中有 $X_i = X_j$ $(i<j)$。作用 T^{-i} 得 $X_0 = X_{j-i}$。于是 $F_{n+j-i} \equiv F_n \pmod m$ 对所有 $n \geq 0$ 成立。所有正返回时刻中取最小者即 $\pi(m)$，且不超过 m^2。标量序列的周期必同时使相邻两项返回，所以这也是原数列的最小周期。证毕。

简单总结

有限状态只保证最终周期；可逆性才保证从第一项起纯周期。模 2 时状态给出 $0,1,1$ 的三周期。

返回目录

问题 F08：出现秩与全部整除位置

来源：既有讲义《斐波那契数列的数论性质与证明》；以下按原已证结论重述。

原题

本组统一令 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n (n \geq 0)$。对 $m \geq 2$，定义 $z(m) = \min\{r \geq 1 : m \mid F_r\}$。证明其存在，$z(m) \leq \pi(m)$，且

$$m \mid F_n \quad \Longleftrightarrow \quad z(m) \mid n \qquad (n \geq 1).$$

（原专题命题 5.2、定理 5.3、推论 5.4。）

关键思路

周期性先保证某项被整除；再将任意整除位置与最小位置取最大公因数。

解答

证明：周期性给出 $F_{\pi(m)} \equiv F_0 = 0 \pmod m$，所以 $z = z(m)$ 存在且 $z \leq \pi(m)$。若 $z \mid n$，由下标整除推出 $F_z \mid F_n$，进而 $m \mid F_n$。若 $m \mid F_n$，则

$$m \mid \gcd(F_z, F_n) = F_{\gcd(z,n)}.$$

由 z 的最小性，正整数 $\gcd(z,n) \leq z$ 必等于 z，故 $z \mid n$。直接算得 $z(2) = 3, z(5) = 5$，所以 $2 \mid F_n \Leftrightarrow 3 \mid n$，$5 \mid F_n \Leftrightarrow 5 \mid n$。证毕。

原专题例题中 $z(12) = 12$：前 12 项依次为 $1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144$，故 $12 \mid F_n$ 当且仅当 $12 \mid n$；这不表示一般地 $z(m) = m$，例如 $z(4) = 6$。

简单总结

最小整除下标决定全部整除位置；数值 m 本身通常不是那个下标。

返回目录

问题 F09：素数下标同余与 Fibonacci–Fermat 整除

来源：既有讲义《斐波那契数列的数论性质与证明》；以下按原已证结论重述。

原题

本组统一令 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ $(n \geq 0)$。设 $p \neq 2, 5$ 为素数，$\varepsilon = (5/p)$ 为 Legendre 符号。证明

$$F_p \equiv \varepsilon \pmod{p}, \qquad p \mid F_{p-\varepsilon}, \qquad z(p) \mid p - \varepsilon.$$

并按 $p \pmod 5$ 分类。（原专题引理 6.1、定理 6.2—6.3、推论 6.4—6.5。）

关键思路

在二次代数中使用 Frobenius，将 Binet 公式中的两个根交换或固定；先明确分母与根都是可逆元。

解答

证明：在交换代数 $R = \mathbb{F}_p[t]/(t^2 - 5)$ 中，t 可逆，逆元为 $t/5$。由 Euler 判别准则，

$$t^p = t\,5^{(p-1)/2} = \varepsilon t.$$

令 $a = (1 + t)/2, b = (1 - t)/2$，则 $ab = -1$，二者也可逆；由同递推同初值，$F_n = (a^n - b^n)/t$ 在 R 中成立。特征 p 的 Frobenius 给出

$$a^p = (1 + \varepsilon t)/2, \qquad b^p = (1 - \varepsilon t)/2,$$

故 $F_p = \varepsilon$。若 $\varepsilon = 1$，则 $a^p = a, b^p = b$，因而 $a^{p-1} = b^{p-1} = 1$，得到 $F_{p-1} = 0$。若 $\varepsilon = -1$，则 $a^p = b, b^p = a$，于是 $a^{p+1} = b^{p+1} = -1$，得到 $F_{p+1} = 0$。这些等式对常数子域就是模 p 同余。出现秩结论随后由 F08 得到。

二次互反律给出 $(5/p) = (p/5)$。模 5 的非零平方是 $1, 4$，故 $p \equiv \pm 1 \pmod 5$ 时 $p \mid F_{p-1}$、$F_p \equiv 1 \pmod p$；$p \equiv \pm 2 \pmod 5$ 时 $p \mid F_{p+1}$、$F_p \equiv -1 \pmod p$。证毕。

简单总结

二次代数可能分裂，但上述证明只用交换性和指定元素的可逆性，不需要误称它始终为域。例如 $7 \mid F_8 = 21$。

返回目录

问题 F10：Fibonacci 素数的下标限制

来源：既有讲义《斐波那契数列的数论性质与证明》；以下按原已证结论重述。

原题

本组统一令 $F_0=0,F_1=1,F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$（$n\ge 0$）。若 $n>4$ 且 F_n 为素数，证明 n 必为素数；说明逆命题是否成立。（原专题定理 7.2、注 7.3。）

关键思路

若下标合成，就寻找至少为 3 的真因子，让它对应的 Fibonacci 数成为非平凡因子。

解答

证明：反设 $n>4$ 为合数。若它有奇素因子，取该真因子 d；若没有，则 n 为 2 的幂，取 $d=4$。均有 $3\le d<n$ 且 $d\mid n$。于是 $F_d\mid F_n$，并由严格增长有 $2\le F_d<F_n$，与 F_n 为素数矛盾。

逆命题不成立：19 是素数，但 $F_{19}=4181=37\cdot 113$。小下标例外 $F_4=3$ 也说明 $n>4$ 不能直接删去。证毕。

简单总结

整除序列的素数项对下标施加必要条件，但不会自动给出充分条件。

返回目录

问题 F11：Lucas 数、Pell 恒等式与最大公因数

来源：既有讲义《斐波那契数列的数论性质与证明》；以下按原已证结论重述。

原题

本组统一令 $F_0=0,F_1=1,F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$（$n\ge 0$）。再令 $L_0=2,L_1=1,L_{n+2}=L_{n+1}+L_n$。证明

$$L_n=\alpha^n+\beta^n,\quad L_n=F_{n-1}+F_{n+1}\ (n\ge 1),\quad F_{2n}=F_nL_n,$$

$$L_n^2-5F_n^2=4(-1)^n,$$

并求 $\gcd(F_n,L_n)$（$n\ge 1$）。（原专题定理 8.2—8.4、推论 8.5。）

关键思路

同一特征方程产生 Fibonacci 与 Lucas 两组初值。和差相乘得到 Pell 恒等式；最大公因数也可直接用相邻项互素。

解答

证明：$\alpha^n+\beta^n$ 满足 Lucas 递推且初值为 $2,1$，故等于 L_n。数列 $F_{n-1}+F_{n+1}$（$n\ge 1$）满足同一递推，并在 $n=1,2$ 时分别等于 $1,3$，故也等于 L_n。F03 的倍角公式给出 $F_{2n}=F_nL_n$。由 $\alpha\beta=-1$，

$$L_n^2-5F_n^2=(\alpha^n+\beta^n)^2-(\alpha^n-\beta^n)^2=4(-1)^n.$$

又 $L_n=F_n+2F_{n-1}$，相邻项互素，故

$$\gcd(F_n,L_n)=\gcd(F_n,2F_{n-1})=\gcd(F_n,2).$$

由模 2 的三周期，F_n 为偶数当且仅当 $3\mid n$，所以

$$\boxed{\gcd(F_n,L_n)=\begin{cases}2, & 3\mid n,\\ 1, & 3\nmid n.\end{cases}}$$

证毕。

简单总结

最大公因数结论用 $L_n=F_n+2F_{n-1}$ 最直接，避免仅凭 Pell 恒等式作不充分的整除推断。
返回目录

问题 F12：前项和与平方和

来源：既有讲义《斐波那契数列的数论性质与证明》；以下按原已证结论重述。

原题

本组统一令 $F_0=0,F_1=1,F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$（$n\ge 0$）。证明

$$\sum_{k=1}^{n}F_k=F_{n+2}-1,\qquad \sum_{k=1}^{n}F_k^2=F_nF_{n+1}\quad(n\ge 1).$$

（原专题定理 9.1—9.2。）

关键思路

把待求和项写成相邻表达式的差，再望远镜相消。

解答

证明：由递推有 $F_k=F_{k+2}-F_{k+1}$，故

$$\sum_{k=1}^{n}F_k=F_{n+2}-F_2=F_{n+2}-1.$$

又

$$F_k^2=F_k(F_{k+1}-F_{k-1})=F_kF_{k+1}-F_{k-1}F_k,$$

因此

$$\sum_{k=1}^{n} F_k^2 = F_n F_{n+1} - F_0 F_1 = F_n F_{n+1}.$$

证毕。

简单总结

和式先找差分原函数：一次和对应相邻项之差，平方和对应相邻乘积之差。

返回目录

问题 F13：Zeckendorf 唯一表示

来源：既有讲义《斐波那契数列的数论性质与证明》；以下按原已证结论重述。

原题

本组统一令 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$（$n \geq 0$）。证明每个正整数 N 都唯一表示为若干互不相邻的 Fibonacci 数之和：

$$N = F_{i_1} + \cdots + F_{i_r}, \qquad i_1 > \cdots > i_r \geq 2, \quad i_j - i_{j+1} \geq 2.$$

（原专题引理 10.1、定理 10.2。）

关键思路

贪心选取最大的可用项；递推保证余量跳过相邻下标。唯一性依赖小于某个下标的合法和的最大值。

解答

证明：令 M_k 为只使用 $F_2, \ldots, F_{k-1}$ 且不选相邻下标时的最大和。$M_2 = 0 = F_2 - 1$、$M_3 = 1 = F_3 - 1$。对 $k \geq 4$，按是否选择 F_{k-1} 分类，

$$M_k = \max\{M_{k-1}, F_{k-1} + M_{k-2}\} = F_k - 1.$$

这里归纳假设给出第二项 $F_{k-1} + F_{k-2} - 1 = F_k - 1$，且不小于第一项。

对 N 强归纳证明存在性。取最大 $k \geq 2$ 使 $F_k \leq N$，则 $0 \leq R = N - F_k < F_{k+1} - F_k = F_{k-1}$。若 $R = 0$ 即完成；否则对 $R < N$ 用归纳假设，它的合法表示只能使用至多 $k-2$ 的下标。加上 F_k 仍合法。

若有两个不同表示，消去共有的最大项，直到最大下标不同。设一边最大下标为 k，另一边更小，则前者至少 F_k，后者至多 $M_k = F_k - 1$，矛盾。故表示唯一。例如 $100 = F_{11} + F_6 + F_4 = 89 + 8 + 3$。证毕。

简单总结

贪心法需要余量界来证明合法性；唯一性需要最大和引理，不能只凭算法确定就断言表示唯一。

返回目录

问题 F14：原始素因子与倍角时的赋值

来源：既有讲义《斐波那契数列的数论性质与证明》；以下按原已证结论重述。

原题

本组统一令 $F_0=0,F_1=1,F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$（$n\ge 0$）。(1) 称素数 q 为 F_n 的原始素因子，是指 $q\mid F_n$ 而 $q\nmid F_1\cdots F_{n-1}$。证明这等价于 $z(q)=n$。

(2) 若奇素数 $p\mid F_n$，证明 $p\nmid L_n$，从而 $v_p(F_{2n})=v_p(F_n)$。其中 v_p 为素数 p 的赋值。(原专题命题 11.2、12.2 与推论 12.3；不包含原文未证明的一般提升指数定理。)

关键思路

第一问展开最小下标的定义；第二问用 Pell 恒等式排除共同奇素因子，再使用倍角公式。

解答

证明：(1) $z(q)$ 正是 q 第一次整除 Fibonacci 数的正下标。因此 $z(q)=n$ 与 $q\mid F_n$ 且对所有 $1\le j<n$ 有 $q\nmid F_j$ 等价，这又等价于原始素因子的定义。

(2) 若奇素数 p 同时整除 F_n,L_n，则由 $L_n^2-5F_n^2=4(-1)^n$ 得 $p\mid 4$，矛盾。因此 $v_p(L_n)=0$。再由 $F_{2n}=F_nL_n$，

$$v_p(F_{2n})=v_p(F_n)+v_p(L_n)=v_p(F_n).$$

证毕。

简单总结

本题只覆盖已有完整证明的特例。原始素因子的一般存在定理、完全平方项分类与一般赋值公式并未在旧讲义中证明，不能混入“已解题”计数。

返回目录

7. 阅读后的通用检查

先确认所有项始终有定义，再寻找不变区间、单调量或可求和的误差。只有收敛已经建立，才能把相邻项同时替换成同一个极限。遇到临界参数，应单独排除二周期或其他振荡；遇到渐近展开，应把余项累积是否收敛写清楚。对线性递推，初值、递推阶数与特征根的退化情形必须同时核对。